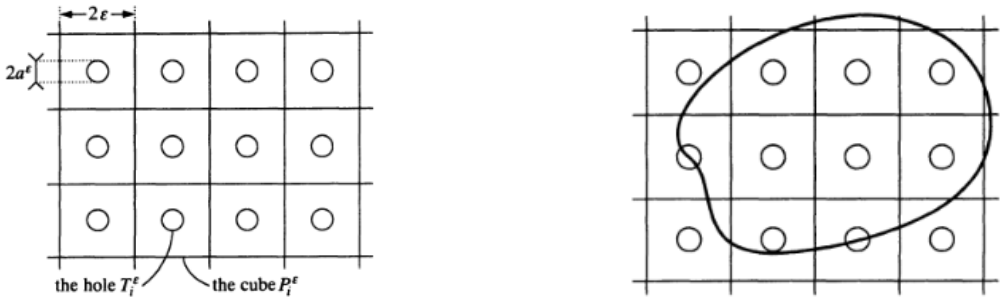
Projet d'Application Recherche n°153
RVP2

Un terme étrange venu d'ailleurs
Introduction à l'homogénéisation

— Pilotage de Projet —



(a) (b)

Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$
(Source : [1])

Elèves

Jules Bougnol
Maxime Luce

Equipe pédagogique

Matthieu Bonnivard (tuteur)
Olivier Dessombz (conseiller)

Année 2025/2026 – 19 avril 2026

Table des matières

Contexte et problématique **2**

1 Objectifs **3**

2 État de l'art **5**
2.1 Présentation générale 5
2.2 Méthodologie de recherche 5
2.2.1 Définition de l'homogénéisation 5
2.2.2 Définition de la méthode des éléments finis 5
2.2.3 Implémentation pratique de la méthode des éléments finis 6
2.2.4 Choix du logiciel : FreeFem++ 6
2.3 Contexte historique 8
2.4 Synthèse des résultats mathématiques du Brezis 8
2.5 Synthèse des informations pour la réalisation du livrable 9

3 Pilotage du projet **10**
3.1 Suivi des phases 10
3.1.1 Aperçu général 10
3.1.2 Détails de la réalisation des sprints 10
3.2 Suivi détaillé de chaque phase 11
3.2.1 Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet 11
3.2.2 Phase 2 : *Article "A strange term coming from nowhere"* 12
3.2.3 Phase 3 : Mise en œuvre numérique 12
3.2.4 Phase 4 : Étude d'autres configurations 13
3.3 Budget actuel 13
3.4 Choix du livrable final 14

4 Avancement du projet **16**
4.1 Trous sphériques distribué périodiquement dans le domaine 16
4.1.1 Un résultat important de l'article 16
4.1.2 Problème considéré 18
4.1.3 Cas $N = 2$ 19
4.1.3.1 Définition de w^ε 19
4.1.3.2 Calcul de μ 21
4.2 Vérification numérique des résultats de l'article 26
4.2.1 Élaboration du code FreeFEM : observations des problèmes de convergence 26
4.2.2 Choix des paramètres 29
4.2.3 Choix du maillage 31
4.2.4 Optimisation du maillage et choix des paramètres 32

Conclusion **35**

Annexes **36**
Relations entre les acteurs 36
Synthèse complète de *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis 41

Contexte et problématique

L'homogénéisation est au cœur de la résolution de problèmes physiques très divers tels que l'étude des matériaux composites. En effet, on peut représenter ces matériaux par des milieux parcourus périodiquement (en première approximation) par des fibres. En projetant dans le plan, il s'agit alors d'un domaine perforés périodiquement. En s'intéressant aux comportements de ces matériaux, l'on est amenés à résoudre des équations aux dérivées partielles qui ne possèdent pas de solution directe.

L'homogénéisation consiste alors à changer d'espace en remplaçant le problème initial par une équation « effective » décrivant le comportement macroscopique du milieu. Notre Projet d'Application Recherche (PAr) vise à étudier une des applications de l'homogénéisation présentée dans l'article de Cioranescu et Murat [1]. Dans cet article, il est notamment question de résoudre un problème de Dirichlet dans le domaine perforé présenté sur la Figure 2.

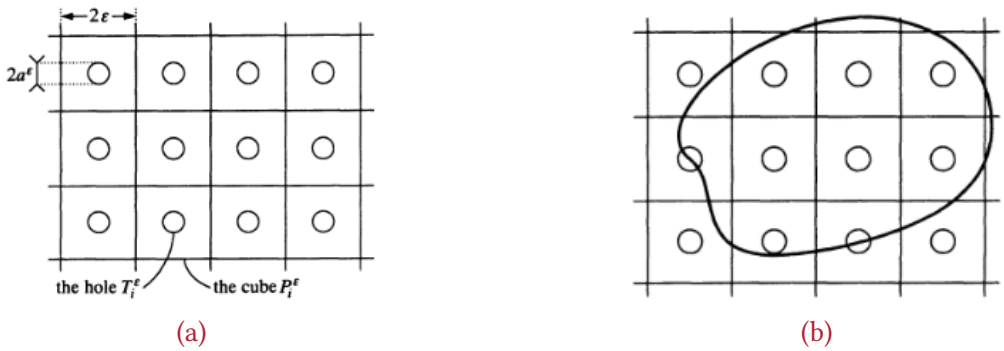


Figure 2 – Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$, exemple de l'article de Cioranescu et Murat (Source : [1])

Il est alors possible de montrer que le problème se réécrit avec l'apparition d'un « terme étrange venu d'ailleurs », noté μ, dont on se propose de vérifier la valeur numérique, puisqu'elle le résultat d'un calcul de limite que nous détaillerons dans notre synthèse de l'article 4.1. Pour comprendre et retrouver les expressions théoriques de μ, il a été préalablement nécessaire de découvrir et d'étudier les rudiments des espaces topologiques faibles et de l'analyse fonctionnelle dans un cadre plus général 4.1.

Comment redémontrer ce « terme étrange venu d'ailleurs » mathématiquement puis comment le retrouver empiriquement par simulation informatique ?

Nous rappelons d'abord les objectifs fixés lors du *référentiel de gestion de projet* (RGP) 1 avant de présenter notre état de l'art 2 principalement constitué de la synthèse des résultats nécessaires à la compréhension de l'article de Cioranescu et Murat tirés du livre *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis [2]. Nous présentons ensuite le pilotage du projet 3 avec un retour sur les phases et les sprints définis lors du RGP.

Nous terminons par présenter le travail réalisé 4 avec, notamment, la synthèse de l'article de Cioranescu et Murat et les démonstrations des expressions théoriques de μ dans le cas particulier $N = 2$. Nous terminons ensuite en présentant notre implémentation numérique permettant de retrouver la convergence en fonction des paramètres du problèmes vers la valeur théorique de μ.

1 Objectifs

L'objet de ce *projet d'application de recherche* est de répondre à ces objectifs :

- découvrir ce qu'est l'homogénéisation et se familiariser avec les outils mathématiques associés ;
- étudier en détails une section d'un article de recherche pour comprendre comment un tel article est structuré et identifier les éléments importants de démonstrations ;
- mettre en application ces connaissances en travaillant spécifiquement sur un exemple et développer un code *éléments finis*.

Afin de réaliser ces objectifs généraux, nous avons identifié des objectifs spécifiques et chronologiques :

1) acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet ;
2) comprendre les éléments principaux de la première section de l'article *"A Strange Term Coming from Nowhere"* et l'exemple 2.1 ;
3) proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article ;
4) utiliser ce code pour étudier d'autres configurations, c'est-à-dire "explorer d'autres termes venu d'ailleurs".

Le Tableau 1 résume ces quatre objectifs avec le détails de chaque objectif, la priorité associée par rapport à la réussite globale du projet ; les indicateurs de réussite et livrables et enfin l'évaluation de l'avancée.

Objectif	Détails de l'objectif	Priorité	Livrable/Indicateur de réussite	Évaluation de l'avancée
Acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet	Étudier le livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [2] en particulier : la topologie (faible notamment) ; les espaces L^p ; les espaces de Hilbert ; espaces de Sobolev (cas 1D et dimension N)	**Élévée** puisqu'elle conditionne notre compréhension	Réalisation d'un document de synthèse des résultats importants ; Point régulier avec notre tuteur pour consolider notre apprentissage	Quels chapitres/-résultats avons-nous traité ?
Article "A Strange Term Coming from Nowhere"	A la lumière des connaissances et compétences acquises, on peut lire et étudier la première section de l'article de recherche et détailler en particulier les calculs de l'exemple 2.1.	**Élevée** puisque l'implémentation en éléments finis se basera sur notre compréhension de l'exemple et des résultats de l'article	Production d'un résumé des résultats permettant d'aboutir au « terme étrange venu de nulle part » ; Réunion avec notre tuteur	Avancée dans la première section de l'article et étude des résultats de l'exemple 2.1
Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article	Étudier la méthode des éléments finis et proposer une implémentation permettant de retrouver le résultat de l'article. Apprendre à utiliser *FreeFem++*.	**Critique** car il s'agit du cœur de notre projet d'application recherche	Avoir un code fonctionnel pour le cas traité dans l'exemple 2.1 de l'article	Première étape de modélisation et d'apprentissage de l'utilisation de *FreeFem++* ; Seconde étape d'implémenta-tion
Explorer d'autres termes venu d'ailleurs	Envisager d'autres cas d'études : d'autres géométries, d'autres conditions aux limites	**Faible**	Réaliser un code modulaire permettant plusieurs études	Modéliser et implémenter la modularité nécessaire

Tableau 1 – Tableaux de synthèse des objectifs : détails, priorité, indicateurs de réussite et évaluation de l'avancée

2 État de l'art

2.1 Présentation générale

Suite aux échanges avec notre tuteur, une synthèse exhaustive de l'homogénéisation n'a pas été retenu puisque peu pertinente par rapport à notre sujet. Il nous a plutôt conseillé de découvrir l'homogénéisation à travers deux références principales :

- le livre *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis [2] pour nous permettre d'acquérir les notions mathématiques nécessaires au bon déroulé du projet ;
- l'article dont le projet fait l'objet : *"A Strange Term Coming from Nowhere"* [1].

Ce projet a pour objet l'homogénéisation restreinte à l'application proposée dans l'article de Cioranescu et Murat.

Les problématiques majeures étaient donc d'aborder de nouvelles notions en analyse fonctionnelle et de découvrir une application par le prisme d'un article de recherche.

2.2 Méthodologie de recherche

Cette sous-section vise à présenter le travail en définition les concepts utilisés au cours de ce projet. Il introduit de plus les outils utilisés pour la recherche d'informations, avec une explication du choix de ces outils.

2.2.1 Définition de l'homogénéisation

L'étude des phénomènes physiques consiste bien souvent, après une première modélisation des équations régissant le phénomène étudié, en une approche numérique nécessaire à la résolution de cesdites équations. Cependant, il n'est pas rare que dans certains cas la puissance de calcul ne soit pas suffisante devant les caractéristiques intrinsèques complexes du problème étudié, notamment lorsque ce dernier présente deux échelles de dimensions caractéristiques très différentes, faisant ainsi considérablement varier les propriétés locales du milieu.

L'homogénéisation propose ainsi une approche systématique à ce genre de situations en replaçant le problème initial présentant deux échelles très différentes par un problème "effectif" ou "homogénéisé" décrivant le comportement de la solution dans le cas où l'échelle la plus faible tend vers zéro. Cette méthode fournit donc une équation alternative à celle de départ, et la remplace par un problème macroscopique équivalent plus simple et dont la résolution numérique est cette fois-ci bien moins coûteuse.

2.2.2 Définition de la méthode des éléments finis

La méthode des éléments finis est une méthode de discrétisation des EDP adaptée aux problèmes qui peuvent se poser sous une forme dite variationnelle. Celle-ci consiste à écrire le problème à résoudre de la manière suivante (1) avec V un espace de Hilbert, $B : V \times V \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et coercive et $l : V \to \mathbb{R}$ une forme linéaire continue (d'après [3] et [4]).

$$\forall v \in V, \quad B[u, v] = l(v) \tag{1}$$

Ces hypothèses permettent d'appliquer le théorème de Lax-Milgram (ou de Riesz si B est de plus symétrique) qui permet de s'assurer de l'unicité de la solution.

A l'inverse de la méthode des différences finies qui discrétise l'EDP elle-même, la méthode des éléments finis a pour objet la discrétisation de la formulation variationnelle du problème (1).

En pratique, il va donc s'agir de remplacer par V par V_h un sous-espace vectoriel de V dans l'équation (1) qui devient (2), c'est la méthode de Galerkin [3].

$$\forall v \in V_h, \quad B[u_h, v_h] = l(v_h) \tag{2}$$

Concrètement, les sous espaces V_h seront obtenus à partir du domaine spatiale Ω, en le discrétisant, tel que présenté dans l'exemple précédent en mécanique des solides avec le maillage.

2.2.3 Implémentation pratique de la méthode des éléments finis

En pratique, la plupart des logiciels se décomposent en trois majeures parties [5] :

- le préprocesseur, c'est la partie dans laquelle on
  - définit la géométrie de notre problème ;
  - renseigne les paramètres du modèle ;
  - définit le maillage ;
  - applique les conditions aux limites.
- la solution, dans laquelle on
  - choisit le type d'analyse ;
  - renseigne les options des algorithmes de résolution ;
  - lance la phase de résolution.
- le postprocesseur dans lequel on va analyser et traiter les données pour déterminer les quantités d'intérêt.

2.2.4 Choix du logiciel : FreeFem++

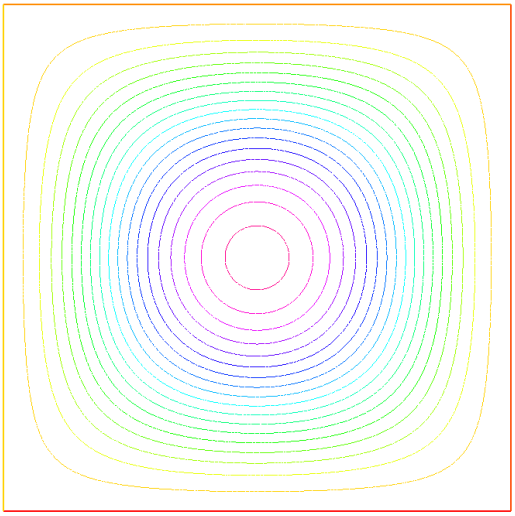
FreeFem++ est un des logiciel permettant de résoudre des problèmes variationnels par la méthode des éléments finis en deux ou trois dimensions. Notre tuteur nous a recommandé ce logiciel, qui a en plus l'avantage d'être open-source et d'avoir une documentation fournie.

La Figure 3 présente un exemple de code (proche du C++) permettant de résoudre un problème de bilaplacien (3) (exemple donné dans la documentation).

$$\begin{cases} \Delta^2 u = f & \text{dans } \Omega \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \\ \partial_n u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{3}$$

```
load "Morley"

// Parameters
int nn = 10;
real h = 0.01;

real f = 1;

// Mesh
mesh Th = square(nn, nn);
Th = adaptmesh(Th, h, IsMetric=1);

// Fespace
fespace Vh(Th, P2Morley); //The Morley finite element space
Vh [u, ux, uy], [v, vx, vy];

// Macro
macro bilaplacien(u, v) (dxx(u)*dxx(v) + dyy(u)*dyy(v) 2.*dxy(u)*dxy(v)) //

// Problem
solve bilap ([u, ux, uy], [v, vx, vy])
    = int2d(Th)(
        bilaplacien(u, v)
    )
    - int2d(Th)(
        f*v
    )
    + on(1, 2, 3, 4, u=0, ux=0, uy=0)
    ;

// Plot
plot(u, cmm="u");
```

(a) Code (Source : https://doc.freefem.org/documentation/finite-element.html)



(b) Affichage de u

FIGURE 3 – Exemple de résolution du problème bilaplacien

2.3 Contexte historique

Le contexte applicatif de notre projet est celui des matériaux composites. Historiquement, l'analyse de ces matériaux a débuté avec des estimations empiriques, notamment étudiées en cours d'IDM [6], avec les lois de mélange de Voigt et Reuss. Celles-ci permettent d'estimer les rigidités par le truchement des fractions volumiques des constituants. Des modèles plus avancés ont vu le jour dans les années 1960 avec notamment les travaux d'Eshelby sur les inclusions [7] avec pour la première fois des considérations énergétiques.

Cependant, l'essor des matériaux composites à hautes performances des années 1970-1980 nécessitait des modèles plus précis. Cet essor est motivé par les excellentes caractéristiques mécaniques et le bon compromis avec la masse rendu possible par la présence de fibre au sein d'une matrice. Ces estimations plus précises ont été rendues possibles par l'application de la théorie de l'homogénéisation, théorie notamment exposée dans [2].

La méthode des éléments finis a enfin permis de considérer des problèmes d'une complexité plus grande (tissage en 3D des fibres, comme illustré dans l'article de Cioranescu et Murat, ou encore les nanocomposites) et avec des modèles non-linéaires. C'est cette raison qui a motivé ce PAr : comprendre l'apport fondamental dans la résolution de problèmes mathématiques (et donc physiques) de l'homogénéisation et de la méthode des éléments finis conjointement.

2.4 Synthèse des résultats mathématiques du Brezis

Notre synthèse des informations scientifiques nécessaire à la compréhension du sujet a été réalisée à partir du livre *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis [2] suivant les conseils de notre tuteur. Cette synthèse s'appuie également sur les cours : Outils mathématiques avancés pour l'analyse des équations aux dérivées partielles dispensé par Laurent Seppecher à centrale Lyon, ainsi que les cours de Licence 3 suivis à l'université Claude Bernard Lyon 1.

On présente ici succinctement les résultats incontournables du livre et de ces cours pour rendre accessible notre travail sur l'article. La synthèse complète se trouve en Annexes.

Définition 1. Convergence faible — Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge faiblement** vers $u \in E$ si et seulement si

$$\forall f \in E', \qquad \langle f, u_n\rangle_{E',E} \to \langle f, u\rangle_{E',E}$$

Propriété 1. Propriétés de la convergence faible — Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E. On a

1) Si $u_n \to u$ fortement, alors $u_n \rightharpoonup u$ faiblement.
2) Si $u_n \rightharpoonup u$ alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\|u\| \leq \liminf \|u_n\|$.
3) Si $u_n \rightharpoonup u$ et si $f_n \rightharpoonup f$ alors $\langle f_n, u_n\rangle_{E',E} \to \langle f, u\rangle_{E',E}$

Théorème 1. Riesz — Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Pour tout $L \in H'$, il existe un unique $\ell \in H$ tel que

$$Lu = \langle \ell, v\rangle_H, \qquad \forall u \in H \tag{4}$$

De plus, $\|\ell\|_H = \|L\|_{H'}$.

Corollaire 1. — Une suite (u_n) d'un espace de Hilbert H converge faiblement vers $u \in H$ si et seulement si

$$\forall v \in H, \qquad \lim_{n \to +\infty} \langle u_n, v \rangle_H = \langle u, v \rangle_H.$$

Corollaire 1. — Soit $\mathcal{D}$ une partie dense de H. Une suite bornée (u_n) de H converge faiblement vers $u \in H$ si et seulement si

$$\forall v \in \mathcal{D}, \qquad \lim_{n \to +\infty} \langle u_n, v \rangle_H = \langle u, v \rangle_H.$$

Théorème 2. Lax-Milgram — Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Soit $L \in H'$ et $a : H^2 \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et corcive. Alors il existe un unique $u \in H$ te lque

$$a(u, v) = Lv, \qquad \forall v \in H \tag{5}$$

et il existe une constante $C > 0$ qui dépend seulement de a, telle que $\|u\|_H \leq C\|L\|_{H'}$. De plus, u est l'unique minimiseur de la fonction

$$J(v) := \frac{1}{2}a(u, v) - Lv$$

.

Théorème 3. Théorème de Rellich — Si Ω est un ouvert borné régulier de classe $\mathcal{C}^1$, alors de toute suite bornée de $H^1(\Omega)$ on peut extraire une sous-suite convergente dans $L^2(\Omega)$ (on dit que l'injection canonique de $H^1(\Omega)$ dans $L^2(\Omega)$ est compacte).

2.5 Synthèse des informations pour la réalisation du livrable

Au terme de ce PAr, il est proposé deux types de livrables :

- un rapport final : semblable à celui du RGP et du RVP2, ce rapport a pour objectif de présenter le travail réalisé et le pilotage général du projet. Compte tenu du sujet de notre PAr, aucune ressource particulière n'est nécessaire à la réalisation de ce livrable.
- un article de recherche : l'aboutissement du PAr peut être une initiation à la rédaction d'un article de recherche visant à présenter les résultats numériques venant compléter ceux de l'article de recherche étudié. Ce livrable nécessite une formation ou de l'aide sur la manière de rédiger un article scientifique et permet d'utiliser les connaissances acquises durant les formations bibliographiques.

Le choix du librable est abordé dans la sous-section 3.4 et sera également discuté lors du RVP2.

3 Pilotage du projet

Le référentiel de gestion de projet nous avait permis de choisir une méthode de gestion de projet agile compte tenu des contraintes de flexibilité associées au projet d'application recherche et des relations entre les différents acteurs du projet Figure 14. Dans cette section, nous rappelons succinctement les différentes phases du projet qui avaient été mis en lumière lors du RGP 3.1, puis nous présentons l'avancement détaillé au sein de chaque phase 3.2 et nous présentons également l'état actuel du budget 3.3. Enfin, une discussion est proposée sur la nature du livre final 3.4.

3.1 Suivi des phases

3.1.1 Aperçu général

Le calendrier général proposé lors du *référentiel de gestion de projet* est rappelé sur la Figure 4. Le *pilotage de projet*, ou RVP2, a lieu comme prévu au terme de la phase 3.

Depuis le début du projet, nous avons pu nous former à la rédaction d'une bibliographie par le truchement des deux formations pédagogiques proposées.

La dernière échéance majeure constitue la soutenance finale prévue au terme du semestre 8, soit à la fin du mois d'avril avec, ainsi, le livrable final sous forme de rapport ou d'article scientifique.

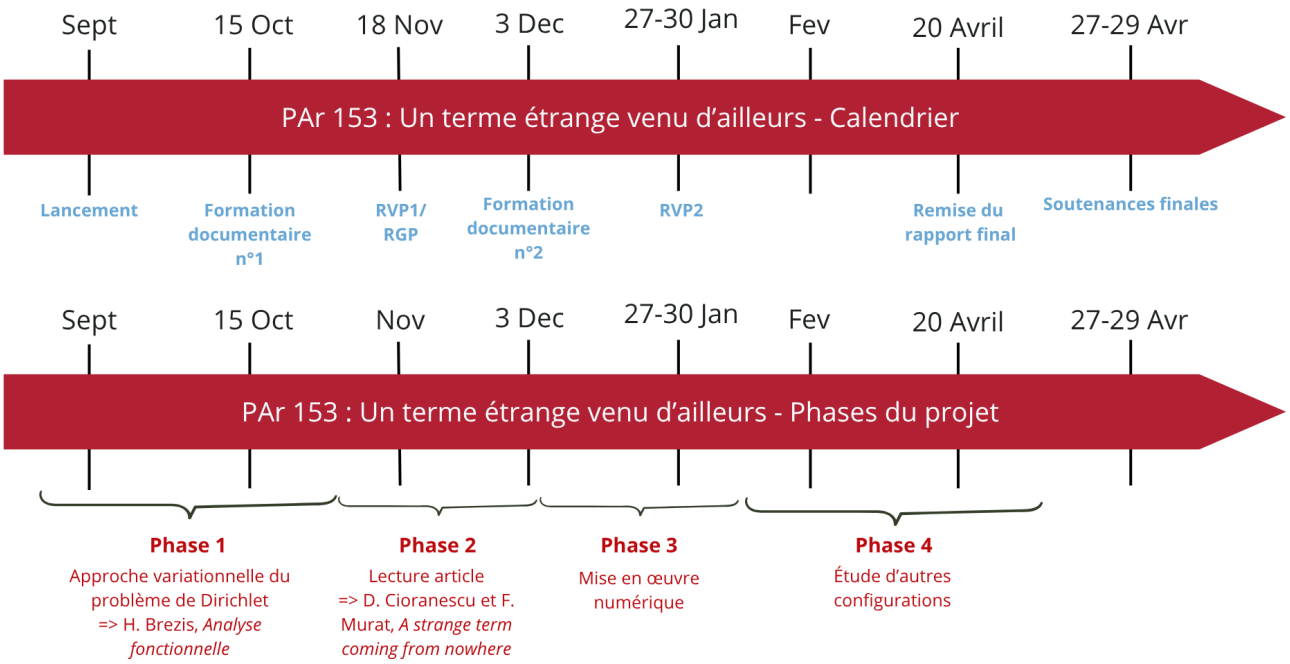


FIGURE 4 – Chronologie général du PAr : calendrier et phases du projet

3.1.2 Détails de la réalisation des sprints

Le Tableau 2 présente les états des quatre sprints actuels proposés pour le projet. Chaque sprint a son objectif (résumant les tâches de la phase) et son échéancier. Un sprint peut être terminé même

si toutes les tâches associées ne sont pas entièrement terminées : elles sont alors étudiées pour savoir si on les abandonne ou si on les ajoute au prochain sprint, c'est ce qui permet la *flexibilité* du projet.

Sprint	Objectif du sprint	Sprint actif	Échéancier du sprint	Sprint Terminé	Date de début de sprint	Date de fin de sprint
Phase 4 : Étude d'autres configurations	Étudier d'autres cas que celui présenté dans l'article		31/01/2026-26/03/2026			
Phase 3 : Mise en œuvre numérique	Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article.	✓	08/12/2025-31/01/2026			
Phase 2 : Article "A strange term coming from nowhere"	Lecture et analyse de l'article "A strange term coming from nowhere" [1]		12/11/2025-08/12/2025	✓	12/11/2025	
Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet	Étude du livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [2]		30/09/2025-12/11/2025	✓	30/09/2025	12/11/2025

Tableau 2 – État d'avancement des sprints du projet

3.2 Suivi détaillé de chaque phase

3.2.1 Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet

Le premier sprint, Tableau 3, visait principalement à étudier le livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [2] pour nous permettre d'acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet. Nous avons principalement travaillé sur :

- le chapitre 3 « Topologies faibles. Espaces réflexifs. Espaces séparables. Espaces uniformément convexes. » ;
- le chapitre 4 « Les espaces L^p » ;
- le chapitre 5 « Les espaces de Hilbert » ;
- le chapitre 8 « Espaces de Sobolev et formulation variationnelle de problèmes aux limites en dimension un » ;
- le chapitre 9 « Espaces de Sobolev et formulation variationnelle de problèmes aux limites en dimension N ».

Nous avons, à la suite en parallèle de ce travail, produit un document de synthèse des principaux résultats mathématiques, nous permettant ainsi de compléter notre état de l'art. Ce document est présenté en Annexes.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Étude du Chapitre 3	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-001
Étude du Chapitre 4	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-002
Étude du Chapitre 5	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-003
Étude du Chapitre 8	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-004
Étude du Chapitre 9	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-005
Suivi du projet : CR & résumé	JB + ML	Fait	Faible	Gestion de projet	3 h	3h	TPAR-014

Tableau 3 – Sprint 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet, étude du livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [2]

3.2.2 Phase 2 : *Article "A strange term coming from nowhere"*

Le deuxième sprint, Tableau 4, avait pour objet l'étude de la première section de l'article *"A strange term coming from nowhere"* [1] afin de comprendre et de détailler les résultats de l'exemple 2.1 qui seront, dans la troisième phase, vérifier à l'aide d'une méthode numérique. De même, un document de synthèse a été réalisé qui a permis de nourrir la synthèse de l'article présenté dans la section 4.1.

On note que la compréhension des résultats de la première section de l'article et surtout la démonstration des expressions théoriques de μ ont nécessité plus de temps que prévu. Cela est notamment expliqué par un calcul inutilement compliqué d'une intégrale qui s'est révélée très instructive mais également très longue alors qu'il était possible de simplifier le problème pour aboutir plus rapidement au résultat souhaité.

Cette phase a également comporté de nombreuses séances avec notre tuteur afin de mieux comprendre certains notions et certaines subtilités de l'article. Elles nous ont permis de faire mûrir nos réflexions sur le sujet et d'avancer considérablement dans les démonstrations proposées.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Lecture détaillée de la première section de l'article	JB + ML	Fait	Élevée	Documentation	4 h	4h	TPAR-010
Résumé des résultats importants	JB + ML	Fait	Critique	Rédaction	4 h	10 h	TPAR-009
Reprise des principales démonstrations	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	6 h	TPAR-0038
État de l'art	JB + ML	Fait	Élevée	Documentation	10 h	5 h	TPAR-0016

Tableau 4 – Sprint 2 : Article "A strange term coming from nowhere"

3.2.3 Phase 3 : Mise en œuvre numérique

Le troisième sprint, sprint actuel présenté sur le Tableau 5, a pour objectif l'implémentation d'une méthode éléments finis pour vérifier les résultats de l'exemple 2.1 de l'article.

Comme attendu, lors de la mise en œuvre de la méthode numérique des éléments finis, de nouvelles tâches sont apparus liées aux difficultés rencontrées. On peut relever notamment les difficultés suivantes :

— comprendre comment les rapports des différents paramètres ont un impact sur la convergence de μ (rapports non présentés dans l'article) : Tâche TPAR-014 ;
— étudier et comprendre l'impact du maillage sur la convergence de la solution : Tâche TPAR-015.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Définir le cadre des éléments finis	JB + ML	Fait	Élevée	Modélisation	4 h		TPAR-012
Mettre en place la méthode numérique pour valider les résultats de l'article	JB + ML	En cours	Critique	Implémentation	20 h		TPAR-013
Étudier séparément les deux phénomènes permettant d'aboutir à la convergence souhaité	JB + ML	En cours	Critique	Implémentation	20 h		TPAR-014
Étudier les différentes formes de maillage permet	JB + ML	En cours	Critique	Implémentation	20 h		TPAR-015

Tableau 5 – Sprint 3 : Mise en œuvre numérique

3.2.4 Phase 4 : Étude d'autres configurations

Le quatrième sprint, Tableau 6, a enfin pour objet l'étude d'autres configurations que celle proposée dans l'article de recherche. Nous avons commencé à étudier de possibles autres cas d'étude que l'on pourrait implémenter avec nos méthodes numériques mais nous n'avons pas encore commencé l'implémentation (tâche bloqué tant que la définition des cas d'étude n'est pas terminée).

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Définir les cas d'étude	JB + ML	En cours	Moyenne	Modélisation	5 h		TPAR-041
Les implémenter	JB + ML	Bloqué	Moyenne	Implémentation	5 h		TPAR-042

Tableau 6 – Sprint 4 : Étude d'autres configurations

3.3 Budget actuel

Le budget présenté lors du RGP n'a pas subi de modification et est rappelé Tableau 7.

1. Coût des achats	Quantité	Coût unitaire	Coût Total TTC
Matières premières	0		0
Composants	0		0
Documents	0		0
Sous-traitance	0		0
Total Coût des achats			0
2. Coût de l'utilisation des équipements	Nombre d'heures	Coût horaire	Coût Total TTC
Équipement	180	0,14	25,2
Licence	0	0	0
Imprimante	0	0	9,60
Location d'un espace	180	15	2700
Total coût d'utilisation des équipements			**2734,8**
3. Coût du personnel	Nb. heures	Coût horaire brut	Coût total chargé (brut $\times 1.5$)
Élèves du PAR	360	11,52	6220,80
Personnel technique	180	18,00	4860,00
Enseignant tuteur pédagogique	13	35,00	682,50
Président du jury	1	35,00	52,50
Référent de projet (enseignant)	3	35,00	157,50
Autre enseignant-chercheur	0	-	0,00
Consultant externe	0	-	0,00
Total coût du personnel			**12073,30**
4. Coût de communication	Quantité	Coût unitaire	Coût Total TTC
Plaquettes	0		0
Logistique	0		0
Hébergement Web	0		0
Total coût de communication	0		0
5. Autres coûts			
TOTAL COÛT DU PROJET			**14808,10**
Trésorerie (subventions éventuelles)			
Prévisions de consommation de trésorerie (commentaire)			

Tableau 7 – Budget actuel du projet - Janvier 2026

3.4 Choix du livrable final

Le format du livrable final est un rapport final ou un article scientifique. Nous regroupons l'ensemble des avantages et inconvénients à ces deux livrables dans le Tableau 8.

Type de livrable / Aspect	Rapport final	Article scientifique
Avantages	– Nécessite moins de temps donc plus de temps pour continuer le projet – Moins de contraintes sur la forme	– Initiation à la rédaction d'un article scientifique – Découverte des contraintes sur la forme, du système de publication – Mise en application des connaissances sur la bibliographie
Inconvénients	– Moins de portée possible	– Moins de temps pour étudier d'autres configurations

Tableau 8 – Avantages et inconvénients des différents types de livrables du projet

On note enfin qu'il est possible de réaliser un rapport final dans le temps imparti pour les échéances du semestre 8, puis, en dehors du calendrier imposé par l'Ecole Centrale de Lyon un rapport scientifique si les résultats obtenus sont suffissament consistants.

4 Avancement du projet

Nous présentons le travail réalisé de manière chronologique :

- la présentation de l'article et les résultats importants de la première section et notre démonstration de la valeur théorique de μ dans le cas $N = 2$ 4.1 ;
- la méthode des éléments finis proposée pour retrouver cette valeur théorique par la simulation informatique 4.2.

4.1 Trous sphériques distribué périodiquement dans le domaine

4.1.1 Un résultat important de l'article

On commence par présenter la propriété qui sous-tend les résultats de l'exemple que l'on considère. Le problème général considéré pour $f \in L^2(\Omega)$ est :

$$\begin{cases} -\Delta u^\varepsilon = f \quad \text{dans} \quad D'(\Omega^2) \\ u^\varepsilon \in H_0^1(\Omega) \end{cases} \tag{6}$$

Soit Ω un ouvert bornée de $\mathbb{R}^n$. On fait les hypothèses suivantes :

(H.1) $\omega^\varepsilon \in H^1(\Omega)$,
(H.2) $\omega^\varepsilon = 0$ sur les trous $T_i^\varepsilon, 1 \leq i \leq n(\varepsilon)$,
(H.3) $\omega^\varepsilon \rightharpoonup 1$ faiblement dans $H^1(\Omega)$;
(H.4) $\mu \in W^{-1,\infty}(\Omega)$;
(H.5) pour toute suite v^ε telle que $v^\varepsilon = 0$ sur $T_i^\varepsilon, 1 \leq i \leq n(\varepsilon)$, vérifiant $v^\varepsilon \rightharpoonup v$ faiblement dans $H^1(\Omega)$, on a $\langle -\Delta w^\varepsilon, \varphi v^\varepsilon \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} \to \langle \mu, \varphi v \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)}$ pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

Propriété 2. — Si w^ε et μ vérifient les hypothèses (H. 1) à (H. 5), on a :

$$\langle \mu, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_\Omega |\text{grad } w^\varepsilon|^2 \, \mathrm{d}x$$

Remarque. — Cette proposition permet de justifier la positivité de μ et donc d'appliquer par la suite le théorème de Lax-Milgram.

Démonstration. On prend $v^\varepsilon = w^\varepsilon$ et $v = 1$ dans l'hypothèse (H. 5), ces derniers vérifient bien les hypothèses et on a donc

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle -\Delta w^\varepsilon, \varphi w^\varepsilon \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} \to \langle \mu, \varphi \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} . \tag{7}$$

On peut réécrire le crochet en réalisant une intégration par parties puisqu'il n'y a pas de terme de bord puisque le domaine est à support compact. On a donc

$$\langle -\Delta w^\varepsilon, \varphi w^\varepsilon \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} = \int_\Omega \text{grad } w^\varepsilon \text{grad } (\varphi w^\varepsilon) \, \mathrm{d}v$$

On applique alors la règle de Leibniz pour développer le gradient car grad $(fg) = f\text{grad } g + g\text{grad } f$. Il vient donc

$$\int_\Omega \text{grad } w^\varepsilon \text{grad } (\varphi w^\varepsilon) \, \mathrm{d}v = \int_\Omega |\text{grad } w^\varepsilon|^2 \varphi \mathrm{d}v + \int_\Omega w^\varepsilon \text{grad } w^\varepsilon \text{grad } \varphi \mathrm{d}v$$

D'après l'hypothèse (H. 3), on a

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \text{grad } w^\varepsilon \rightharpoonup 0 \text{ dans } \left(L^2(\Omega)\right)^N$$

et le théorème de Rellich-Kondrashov permet de montrer que $w^\varepsilon \to 1$ fortement dans l'ensemble des fonctions qui sont de carré intégrable sur tout sous-ensemble compact inclus dans le domaine Ω, noté $L^2_{loq}(\Omega)$.

Ainsi,

$$\int_\Omega w^\varepsilon \text{grad } w^\varepsilon \text{grad } \varphi \mathrm{d}v \underset{\varepsilon \to 0}{\longrightarrow} 0$$

.

Ainsi,

$$\langle -\Delta w^\varepsilon, \varphi w^\varepsilon \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} \underset{\varepsilon \to 0}{\longrightarrow} \int_\Omega |\text{grad } w^\varepsilon|^2 \varphi \mathrm{d}v$$

L'équation (7) permet alors de conclure que :

$$\boxed{\langle \mu, \varphi \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_\Omega |\text{grad } w^\varepsilon|^2 \varphi \mathrm{d}v}$$

■

Théorème 4. — Sous les hypothèses (H. 1) à (H. 5), la solution u^ε de (6) vérifie

$$\tilde{u^\varepsilon} \rightharpoonup u \quad \text{faiblement dans } H_0^1(\Omega),$$

où u est l'unique solution du problème suivant

$$\begin{cases} -\Delta u + \mu u = f & \text{dans } \mathcal{D}'(\Omega) \\ u \in H_0^1(\Omega) \end{cases} \tag{8}$$

Remarque. — La limite u est alors la solution d'un problème de Dirichlet pour l'opérateur $-\Delta + \mu$, qui contient ce « terme étrange » μ par rapport à l'opérateur initial $-\Delta$.

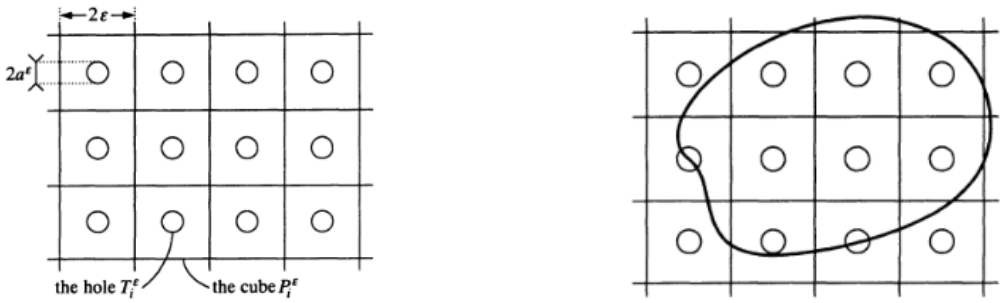
4.1.2 Problème considéré

Pour chaque valeur de ε, on recouvre $\mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ de cubes, notés P_i^ε, de taille 2ε. On retire de chaque cube un « trou » de rayon a^ε avec donc $a^\varepsilon > 0$ centré. Ainsi, $\mathbb{R}^n$ est perforé périodiquement par des trous identiques. On pose alors

$$Q^\varepsilon = \mathbb{R}^n \backslash \bigcup T_i^\varepsilon,$$

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \cap Q^\varepsilon = \Omega \backslash \bigcup_{i=1}^{n(\varepsilon)} T_i^\varepsilon,$$

où $n(\varepsilon)$ est le nombre de trous dans le domaine. Ainsi, Q^ε représente l'ensemble privé de l'ensemble des trous et Ω_e le domaine privé des trous. On représente schématiquement ces ensembles sur la Figure 5.



(a) Partie de $\mathbb{R}^n$ (b) Un exemple de domaine Ω

FIGURE 5 – Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$
(Source : [1])

On définit alors w^ε sur chaque cube P_i^ε par l'équation (9).

$$\begin{cases} w^\varepsilon & = 0 \quad \text{in } T_i^\varepsilon, \\ \Delta w^\varepsilon & = 0 \quad \text{in } B_i^\varepsilon - T_i^\varepsilon, \\ w^\varepsilon & = 1 \quad \text{in } P_i^\varepsilon - B_i^\varepsilon, \\ w^\varepsilon & \quad \text{continues sur les interfaces,} \end{cases} \tag{9}$$

où $B_i^\varepsilon \subset P_i^\varepsilon$ est le trou de rayon ε concentrique à T_i^ε (Figure 6). Cela définit donc w^ε dans $\mathbb{R}^n$ donc en particulier dans Ω. Cette fonction w^ε est périodique de période $]-\varepsilon; +\varepsilon[^N$. On ne peut cependant pas l'écrire comme $w\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$ sauf dans le cas particulier où l'on a $a^\varepsilon = C\varepsilon$ avec $0 < C < 1$.

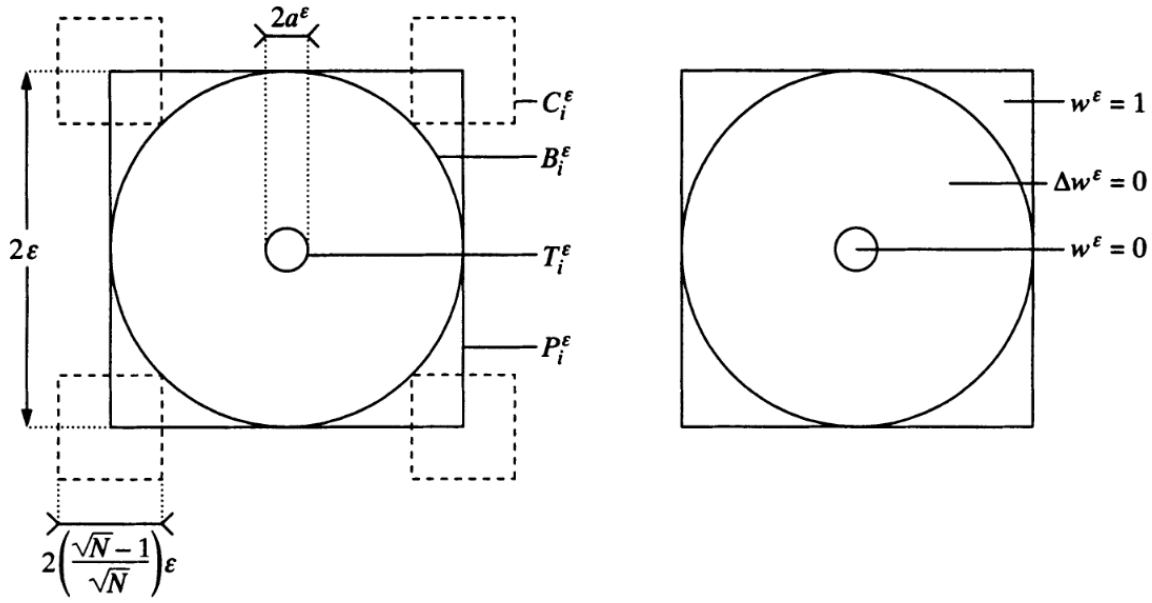


FIGURE 6 – Définition de w^ε

On peut alors déterminer w^ε en utilisant les coordonées polaires dans l'anneau $B_i^\varepsilon - T_i^\varepsilon$. On trouve (la démonstration pour le cas $N = 2$ est fait dans la sous-section 4.1.3)

$$\begin{cases} w^\varepsilon = \frac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln^\varepsilon} & \text{si } N = 2, \\ w^\varepsilon = \frac{(a^\varepsilon)^{-(N-2)} - (r)^{-(N-2)}}{(a^\varepsilon)^{-(N-2)} - (\varepsilon)^{-(N-2)}} & \text{si } N \geq 3, \end{cases} \tag{10}$$

On définit alors μ par

$$\begin{cases} \mu = \frac{\pi}{2}\frac{1}{C_0} & \text{si } N = 2, \\ \mu = \frac{S_N(N-2)}{2^N} C_0^{N-2} & \text{si } N \geq 3, \end{cases} \tag{11}$$

avec S_N la surface de la sphère unité dans $\mathbb{R}^n$ et C_0 une constante réelle strictement positive.

Théorème 5. — Si on prend

$$\begin{cases} a^\varepsilon = \exp\left(-\frac{C_0}{\varepsilon^2}\right) & \text{si } N = 2, \\ a^\varepsilon = C_0 \varepsilon^{N/(N-2)} & \text{si } N \geq 3, \end{cases} \tag{12}$$

alors w^ε et μ défini par les équations (6) et (11) satisfont les hypothèses (H. 1) à (H. 5).

4.1.3 Cas $N = 2$

4.1.3.1 Définition de w^ε

Propriété 3. — Pour le cas $N = 2$, pour respecter la définition de w^ε, on a

$$w^\varepsilon = \frac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln^\varepsilon}$$

Démonstration.

w^ε est défini par (9). On se place en coordonnées polaires dont l'expression du Laplacien pour une fonction f quelconque est

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Le problème considéré possède une invariance selon θ et z, on a donc $w^\varepsilon(r,\theta,z) = w^\varepsilon(r)$. On se place dans un cube P_i^ε. Ainsi, w^ε vérifie plus précisément :

$$\begin{cases} w^\varepsilon = 0 & \text{si } r = a^\varepsilon, \\ w^\varepsilon = 1 & \text{si } r = \varepsilon, \\ \Delta w^\varepsilon = 0 & \text{si } a^\varepsilon \leq r \leq \varepsilon \end{cases} \tag{13}$$

Soit $r \in [a^\varepsilon; \varepsilon]$, il vient alors en notant K_1 et K_2 deux constantes :

$$\begin{aligned} \Delta w^\varepsilon(r) = 0 &\Longrightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial w^\varepsilon}{\partial r}(r)\right) = 0 \\ &\Longrightarrow r\frac{\partial w^\varepsilon}{\partial r}(r) = K_1 \quad (\text{car } r \neq 0) \\ &\Longrightarrow w^\varepsilon(r) = K_1 \ln(r) + K_2 \end{aligned}$$

On applique enfin les conditions au bords de l'anneau (13) et il vient :

$$\begin{cases} K_1 \ln(a^\varepsilon) + K_2 & = 0 \\ K_1 \ln(\varepsilon) + K_2 & = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} K_1 & = \frac{1}{\ln(\varepsilon) - \ln(a^\varepsilon)} \\ K_2 & = \frac{\ln(a^\varepsilon)}{\ln(a^\varepsilon) - \ln(\varepsilon)} \end{cases}$$

Et donc finalement, il vient :

$$\boxed{w^\varepsilon = \frac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln^\varepsilon}}$$

■

4.1.3.2 Calcul de μ

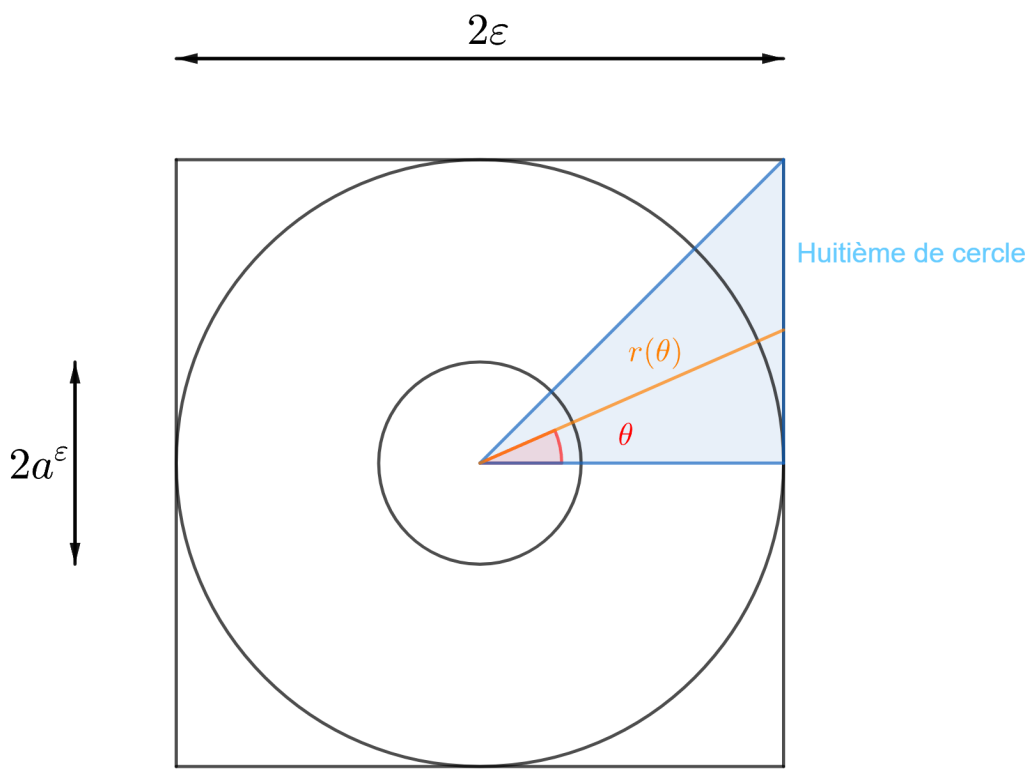


FIGURE 7 – Schématisation du problème et coordonnées cylindriques

Dans le cas $N = 2$, on a :

$$\begin{cases} \omega^{\varepsilon} = \frac{\ln(a^{\varepsilon})-\ln(r)}{\ln(a^{\varepsilon})-\ln(\varepsilon)} \\ a^{\varepsilon} = \exp\left(-\frac{C_0}{\varepsilon^2}\right) \end{cases} \tag{14}$$

Propriété 4. — Pour le cas $N = 2$, on a :

$$\mu = \frac{\pi}{2C_0}$$

Démonstration.

La détermination du terme μ dans le cas où $N = 2$ repose essentiellement sur le calcul de l'intégrale suivante

$$I = \int_{P_i^{\varepsilon}} |\text{grad}\,(w^{\varepsilon})|^2 \mathrm{d}x$$

En considérant la géométrie de P_i^{ε} illustrée sur la Figure 7, cette intégrale peut se réécrire sous la forme

$$
\begin{aligned}
I &= 8\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{4}}\int_{r=a_\varepsilon}^{r=\frac{\varepsilon}{\cos(\theta)}}\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2}+\ln(\varepsilon)}\right)^2\frac{1}{r}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\
&= 8\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2}+\ln(\varepsilon)}\right)^2\left(\ln\left(\frac{\varepsilon}{\cos(\theta)}\right)-\ln(a_\varepsilon)\right)\mathrm{d}\theta \\
&= 8\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2}+\ln(\varepsilon)}\right)^2\left(\ln\left(\frac{\varepsilon}{\cos(\theta)}\right)+\frac{C_0}{\varepsilon^2}\right)\mathrm{d}\theta \\
&= 8\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2}+\ln(\varepsilon)}\right)^2\left(\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{4}}\ln\left(\frac{\varepsilon}{\cos(\theta)}\right)\mathrm{d}\theta+\frac{\pi}{4}\frac{C_0}{\varepsilon^2}\right)
\end{aligned}
$$

Afin d'obtenir l'expression exacte de I, il convient de calculer l'intégrale présente dans l'expression précédente.

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\frac{\varepsilon}{\cos(\theta)}\right)\mathrm{d}\theta$$

D'abord, on peut simplifier l'intégrale de la façon suivante :

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\varepsilon)\mathrm{d}\theta - \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\cos(\theta)\right)\mathrm{d}\theta$$

D'une part, la première intégrale est : $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\varepsilon)\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}\ln(\varepsilon)$.

Pour la seconde, on pose $A = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\cos(\theta)\right)\mathrm{d}\theta$ et $B = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin(\theta)\right)\mathrm{d}\theta$.

Pour déterminer A et B, on calcule séparément $A+B$ et $A-B$.

- **Calcul de $A+B$:** On a :

$$A+B = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\cos(\theta)\right)+\ln\left(\sin(\theta)\right)\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\cos(\theta)\sin(\theta)\right)\mathrm{d}\theta$$

Or, $\sin\theta\cos\theta = \frac{\sin(2\theta)}{2}$ donc il vient :

$$A+B = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\frac{\sin(2\theta)}{2}\right)\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin(2\theta)\right)\mathrm{d}\theta - \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(2)\,\mathrm{d}\theta$$

On pose alors $u = 2\theta$ (changement de variable de classe $\mathcal{C}^1$ et bijectif) donc il vient successivement :

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\sin(2\theta)\right) \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin u\right) \mathrm{d}u$$

Or, en posant $x = \frac{\pi}{2} - u$, il vient :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin u\right) \mathrm{d}u = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin x\right) \mathrm{d}x = E$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
2E &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin u\right) \mathrm{d}u + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin x\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin x \cos x\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin(2x)}{2}\right) \mathrm{d}x \qquad \text{(par duplication)} \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin 2x\right) \mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(2\right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\left(\sin(u)\right) \mathrm{d}u - \frac{\pi}{2}\ln(2) \qquad \text{(en posant } u = 2x\text{)}
\end{aligned}$$

Or par symétrie du sinus sur $[0, \pi]$, il vient :

$$\frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\left(\sin(u)\right) \mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left(2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin(u)\right)\right) \mathrm{d}u = E$$

On remplace alors dans l'égalité précédente et il vient finalement :

$$2E = E - \frac{\pi}{2}\ln(2) \Longrightarrow \boxed{E = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin u\right) \mathrm{d}u = -\frac{\pi}{2}\ln(2)}$$

On peut alors substituer cette valeur dans l'expression de $A + B$ et il vient finalement :

$$A + B = \frac{1}{2}E - \frac{\pi}{4}\ln(2) \Longrightarrow \boxed{A + B = -\frac{\pi}{2}\ln(2)}$$

- **Calcul de $A - B$:** On a :

$$A - B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(\theta)) - \ln(\sin(\theta))\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}\right)\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

Or, on a le lien entre cette intégrale et le nombre de Catalan :

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot\theta)\,\mathrm{d}\theta = G$$

où G désigne la constante de Catalan définie par :

$$G = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \ldots$$

En effet, commençons tout d'abord par simplifier l'intégrale précédente (notée K dans toute la suite) en notant que $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)}$ et donc :

$$\ln(\cot(\theta)) = -\ln(\tan(\theta))$$

Le changement de variable $x = \tan(\theta)$ donne alors

$$K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int_0^1 -\frac{\ln(x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

Par ailleurs le développement en série entière de $\frac{1}{1+x^2}$ s'écrit

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$$

En réinjectant cette expression dans l'intégrale ci-dessus, il vient

$$K = \int_0^1 \left(-\ln(x) \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}\right)\mathrm{d}x$$

Or la série converge uniformément sur tout compact de $[0, 1[$ et l'intégrale est bien définie, ainsi le théorème d'intégration terme à terme permet d'intervertir somme et intégrale, soit

$$K = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} \int_0^1 \ln(x) x^{2n}\mathrm{d}x$$

Notons alors K_n le $n^{\text{ième}}$ terme de cette somme. L'expression de K_n est alors donnée par

$$K_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \ln(x) x^{2n}\mathrm{d}x$$

Il est possible de calculer cette expression à l'aide d'une intégration par parties, on obtient

$$\begin{aligned}
K_n &= (-1)^{n+1}\left(\int_0^1 \ln(x)x^{2n}\mathrm{d}x\right) \\
&= (-1)^{n+1}\left(\left[\frac{x^{2n+1}}{2n+1}ln(x)\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right) \\
&= (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n}}{2n+1}\mathrm{d}x \\
&= (-1)^n \frac{1}{(2n+1)^2}
\end{aligned}$$

D'où *in fine*,

$$\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cot\theta\right)\mathrm{d}\theta = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = G}$$

Il vient donc finalement :

$$\boxed{B - A = G}$$

— Bref, on a :

$$\begin{cases} A+B &= -\frac{\pi}{2}\ln 2 \\ A-B &= G \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A &= -\frac{\pi}{4}\ln(2) + \frac{G}{2} \\ B &= -\frac{\pi}{4}\ln(2) - \frac{G}{2} \end{cases} \Longrightarrow \boxed{\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos(\theta)\right)\mathrm{d}\theta = -\frac{\pi}{4}\ln(2) + \frac{G}{2}}$$

En injectant dans l'expression de J, il vient :

$$J = \frac{\pi}{4}\left(\ln(\varepsilon) + \ln(2) - \frac{4}{\pi}\frac{G}{2}\right)$$

Et donc :

$$\begin{aligned}
I &= 8\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)}\right)^2\left(\frac{\pi}{4}\left(\ln(\varepsilon) + \ln(2) - \frac{4}{\pi}\frac{G}{2}\right) + \frac{\pi}{4}\frac{C_0}{\varepsilon^2}\right) \\
&= 8\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)}\right)^2\frac{\pi}{4}\left(\ln(\varepsilon) + \frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(2) - \frac{4}{\pi}\frac{G}{2}\right)
\end{aligned}$$

On note c la constante $\ln(2) - \frac{4}{\pi}\frac{G}{2}$ et on a :

$$I = 8\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)}\right)^2 \frac{\pi}{4}\left(\ln(\varepsilon) + \frac{C_0}{\varepsilon^2} + c\right)$$

Ainsi, il vient :

$$\begin{aligned}
\mu &= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{I}{(2\varepsilon)^2} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{4\varepsilon^2}\left[8\left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)}\right)^2 \frac{\pi}{4}\left(\ln(\varepsilon) + \frac{C_0}{\varepsilon^2} + c\right)\right] \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{2\pi}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)} \frac{1}{4\varepsilon^2} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{\pi}{2} \frac{1}{C_0 + \ln(\varepsilon)\varepsilon^2} \\
&\boxed{\mu = \frac{\pi}{2C_0}}
\end{aligned}$$

■

Remarque. — On retrouve ce résultat en intégrant uniquement sur la couronne entre $r = a^\varepsilon$ et $r = \varepsilon$!

4.2 Vérification numérique des résultats de l'article

4.2.1 Élaboration du code FreeFEM : observations des problèmes de convergence

Une fois le cadre théorique de l'homogénéisation clairement établi, et le cas $N = 2$ traité du point de vu théorique, l'enjeu consiste à valider les résultats obtenus par une approche numérique. Pour ce faire, en accord avec ce qui a été indiqué précédemment, nous utilisons le logiciel FreeFem, particulièrement adapté à la résolution de ce type de problème, en effet, ce langage possède une structure très proche du langage mathématique, rendant la transcription de problème plus simple qu'avec d'autres langages de programmation. En exploitant la périodicité du problème, et comme cela a été rappelé avant, il est possible de se restreindre à l'étude d'une cellule. Ainsi, l'implémentation se décompose ainsi globalement en deux phases : une première phase de définition du problème englobant à la fois la description géométrique, la construction du maillage et les conditions aux limites et une seconde phase de résolution lors de laquelle les calculs sont menés et les comparaisons sont effectuées afin de vérifier les résultats de la partie précédente. Le détails du code implémenté est donné ci-dessous.

La première étape consiste à introduire les paramètres définissant les dimensions caractéristiques du problème.

```
real epsilon = 2.3357;
real aEpsilon = 0.83252;
real C0 = -epsilon^2*log(aEpsilon);
```

Listing 1 – Définition des paramètres du problème

Il est alors également possible de construire la maillage utilisé dans la suite. Pour se faire, on définit les éléments géométriques, ici les cercles *CircleOut* et *CircleIn*.

```
// labels
int labSquare = 1;       // Bord du cube P^epsilon
int labCircleOut = 2;    // Bord du cercle B^epsilon
int labHole = 3;         // Bord du trou T^epsilon

// densite du maillage
int nin = 100;
int nout=nin*epsilon/aEpsilon;

// definition des frontieres
// le cercle exterrieur
border CircleOut(t=0, 2*pi) { x = bEpsilon*cos(t); y = bEpsilon*sin(t);
    label = labCircleOut; }
// le trou
border CircleIn(t=0, 2*pi)  { x = aEpsilon*cos(t); y = aEpsilon*sin(t);
    label = labHole; }

// domaine : le carre avec le cercle privé du trou
mesh Th = buildmesh(
    CircleOut(nout)+
    CircleIn(-nin)//- n car trou
);
```

Listing 2 – Définition des bordures de la cellule et du maillage

Le signe "-" attribué à la densité de points du cercle intérieur permet la création du trou, c'est à dire d'un vide. De plus pour maintenir une densité de points cohérente entre les deux cercles, nous introduisons le paramètre *nout = nin * epsilon / aEpsilon*.

Note : Une fois le maillage généré, la commande real h = Th.hmax ; permet de récupérer la taille maximale des éléments. Cela permettra par la suite de tracer des courbes de convergence de l'erreur en fonction de h afin de valider l'ordre de la méthode des éléments finis.

Une fois le problème posé, il convient de résoudre le problème introduit précédemment. Pour se faire, on commence par résoudre numériquement une équation de Laplace $\Delta w = 0$ sur le domaine perforé T_ε. Les conditions de Dirichlet de ce problème sont $w = 0$ sur le bord du trou et $w = 1$ sur le bord du cercle extérieur.

```
// resolution probleme local
fespace Vh(Th, P2); // Éléments finis quadratiques
Vh w, v;

// Problème variationnel : Laplacien(w) = 0

solve ProbW(w, v) =
    int2d(Th)(
        dx(w)*dx(v) + dy(w)*dy(v)
    ) // grad de w . grad de v
    + on(labHole, w = 0) // w = 0 sur le trou
    + on(labCircleOut, w = 1); // w = 1 sur le cercle
```

Listing 3 – Résolution de l'équation de Laplace

La constante d'homogénéisation numérique μ_{num} est ensuite extraite via le calcul de l'énergie de Dirichlet du système présenté plus tôt.

```
// terme etrange venu d'ailleurs

real Energy = int2d(Th)(dx(w)^2 + dy(w)^2); // on integre sur le domaine le grad au carre
real VolumeCellule = (2*epsilon)^2; // on calcule le volume de la cellule

// on fait le rapport pour determiner mu_numerique
real MuNum = Energy / VolumeCellule;

// expression de mu theorique pour N=2
real MuTh = (pi/2)*1/C0 ;

// on compare avec mu calcule avec w_epsilon theorique
func r = sqrt(x^2 + y^2);
func wFormula = (log(aEpsilon) - log(r)) / (log(aEpsilon) - log(epsilon));

Vh wTh = wFormula;  // on projette sur Vh pour calculer ensuite dx() et dy()

// calcul mu theorique 2
real MuTh2 = int2d(Th)( (dx(wTh)^2 + dy(wTh)^2) ) / VolumeCellule;
//real MuTh2 = int2d(Th)( (dx(wTh)^2 + dy(wTh)^2) * (r <= epsilon) ) / VolumeCellule;
// *(r <= epsilon) pour integrer que sur l'anneau A VERIFIER

real I = (2*pi)/(C0/epsilon^2 + log(epsilon));
real muTheorique3 = I/((2*epsilon)^2);
```

Listing 4 – Calcul de la constante d'homogénéisation et comparaison avec la théorie

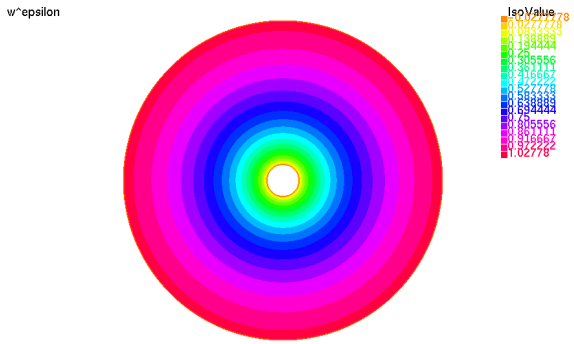
Une comparaison est ensuite effectuée avec la valeur limite théorique établie afin de valider ce résultat.

Note : Afin de s'assurer que l'erreur ne provienne pas de l'une des différentes étape intermédiaire (intégration numérique ...), on effectue systématiquement des comparaisons intermédiaires

Les premiers choix naïfs de paramètres conduisent néanmoins à des résultats peu concluant.

```
--- Parametres ---
Epsilon   = 0.1
a^epsilon = 0.01
b^epsilon = 0.0995
C0 = 0.0460517
  --  mesh:  Nb of Triangles = 176386, Nb of Vertices 88743
  -- Solve :
          min 9.48562e-33  max 1
-----------------------------------------------
Resultats :
Energie calculee (int |grad w|^2) : 2.73433
Mu Numerique (Energie/Vol)       : 68.3582
Mu Theorique pi/(2*C0)         : 34.1094
Erreur relative Numerique/Theorique                : 100.409 %
MuTh2 (Integrale wTh)  = 68.08
Erreur relative Numerique/Theorique2                : 0.408623 %
MuTh3 : 68.2188
Erreur relative Numerique/Theorique3                : 0.204254 %
-----------------------------------------------
times: compile 0.124s, execution 16.989s,  mpirank:0
```

(a) Jeu de paramètres et erreurs relatives obtenues



(b) Isovaleurs de w

FIGURE 8 – Résultats obtenus pour $\varepsilon = 0.1$ et $a_\varepsilon = 0.01$

Bien que les paramètres respectent a priori les conditions imposées par la théorique, à savoir $C_0 = \varepsilon^2 \ln(a_\varepsilon)$, et que ε est faible, on trouve ici une erreur de 100%. Cet élément peut toutefois s'expliquer par le calcul mené dans la partie 4.1.3 ayant conduit à la formule suivante :

$$\mu = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\pi}{2} \frac{1}{C_0 + \ln(\varepsilon)\varepsilon^2}$$

La convergence vers $\frac{\pi}{2C_0}$ est alors obtenue si les conditions précédentes sont remplies et $C_0 >> \varepsilon^2 \ln(\varepsilon)$ c'est-à-dire $\varepsilon^2 \ln(a_\varepsilon) >> \varepsilon^2 \ln(\varepsilon)$. La partie suivante s'intéresse donc à la prise en compte de cette condition supplémentaire et donc à la détermination de triplets $(\varepsilon, a_\varepsilon, C_0)$ pour lesquels la convergence est observable.

4.2.2 Choix des paramètres

L'obtention de triplets $(\varepsilon, a_\varepsilon, C_0)$ permettant d'observer la convergence nécessite donc une étude supplémentaire. A cet effet, un code MATLAB a été implémenté pour prendre en compte le problème du rapport entre $\varepsilon^2 \ln(a_\varepsilon)$ et $\varepsilon^2 \ln(\varepsilon)$. Par ailleurs, la selection des triplets doit également prendre en compte des éléments propres à FreeFEM ainsi qu'aux choix ayant été effectués pour le maillage : la valeur de a_ε ne doit pas être inférieure à 10^{-6} (valeur fixée par FreeFEM) et le rapport entre a_ε et ε doit être tel que le nombre de points sur le cercle extérieur pour la maillage soit inférieur à 2000 (valeur fixée par FreeFEM).

Pour valider les résultats obtenus avec FreeFEM, nous avons implémenté un script MATLAB permettant de tracer l'évolution de l'erreur :

```
clear; clc; close all;

% --- PARAMÈTRES ---
n_points = 10000; % Nombre de points à parcourir pour les valeurs de eps et
    a_eps
eps_vals = logspace(-10, 0, n_points); % Balayage de valeurs potentielles
    pour eps et a_eps
a_vals   = logspace(-10, 0, n_points); % Utilisation d'une échelle
    logarithmique pour atteindre des valeurs faible de ces deux paramètres
K = 100;    % Facteur de condition Z2 > K * Z1
n = 100;    % Paramètre nin (nombre de points sur le cercle intérieur)
N_max = 2000; % Limite pour éviter l'erreur de maillage FreeFEM

% --- CALCULS SUR LA GRILLE ---
[E, A] = meshgrid(eps_vals, a_vals);

% Fonctions
f1 = @(e) -e.^2 .* log(e);
Z1 = f1(E);
Z2 = -E.^2 .* log(A); % Calcul de C0

% --- SELECTION DES TRIPLETS ---
% 1. Condition mathématique : Z2 > K * Z1
mask_math = Z2 > K*Z1;

```

```
% 2. Condition numérique : a >= 10^-5
mask_limit = A >= 1e-5;

% 3. Condition de maillage : n * epsilon / a < 2000
% Cette condition évite l'erreur "Assertion fail : (kkkk++ < 2000)"
mask_mesh = (n .* E ./ A) < N_max;

% Masque Global (Intersection de toutes les conditions)
mask_valid = mask_math & mask_limit & mask_mesh;

% --- EXTRACTION DES TRIPLETS ---
eps_final = E(mask_valid);
a_final   = A(mask_valid);

% Calcul de C0 = epsilon^2 * ln(a_epsilon)
C0_final = (eps_final.^2) .* log(a_final);

% Construction du tableau [Epsilon, a_epsilon, C0]
Resultats = [eps_final, a_final, C0_final];

% --- ÉCHANTILLONNAGE DES RÉSULTATS ---
% Pour plus de lisibilité, seule une partie des résultats répartie uniformé
    ment dans les valeurs sélectionnées est affichée.
pas = 1000; % On prend un point tous les "pas" points trouvés
if size(Resultats, 1) > pas
    Resultats_echantillon = Resultats(1:pas:end, :);
else
    Resultats_echantillon = Resultats; % Pas assez de points pour é
    chantillonner
end

% --- AFFICHAGE ---
fprintf('--- ANALYSE NUMÉRIQUE AVEC ÉCHANTILLONNAGE ---\n');
fprintf('Total points valides : %d\n', size(Resultats, 1));
fprintf('Nombre de points affichés (pas = %d) : %d\n\n', pas, size(
    Resultats_echantillon, 1));

if ~isempty(Resultats_echantillon)
    % Création de la table)
    T = array2table(Resultats_echantillon, 'VariableNames', {'Epsilon', '
    a_epsilon', 'C0'});

    % Optionnel : on rajoute le calcul de nout pour vérifier la condition de
     maillage
    T.Nout_FreeFEM = ceil(n .* T.Epsilon ./ T.a_epsilon);

    disp(T);
else
    fprintf('AUCUN POINT TROUVÉ : Les contraintes sont trop restrictives.\n'
    );
end
```

Listing 5 – Script : triplets gagnants

Les configurations obtenues (dont une liste exhaustive est donnée dans le tableau ci-dessous) permettent d'aboutir à des résultats bien meilleurs comme le montre la figure ci-contre.

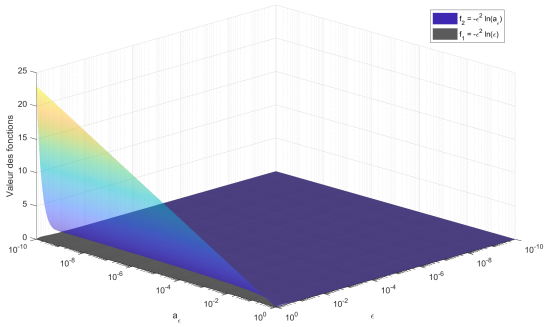
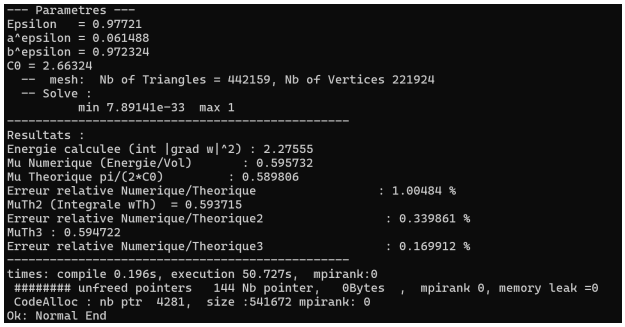


FIGURE 9 – Comparaison 3D de $f_1(\varepsilon)$ et $f_2(\varepsilon, a_\varepsilon)$

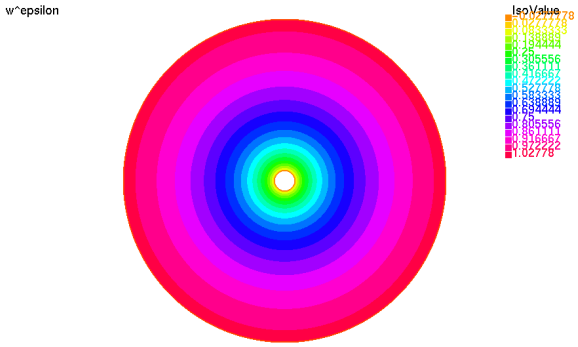
ε	a_ε	C_0	n_{out}
0.97051	0.048626	-2.8479	1996
0.97949	0.11038	-2.1143	888
0.98401	0.13394	-1.9466	735
0.98855	0.065145	-2.669	1518
0.99083	0.10231	-2.2382	969
0.99312	0.12791	-2.0282	777
0.9954	0.12703	-2.0444	784
0.9977	0.10044	-2.2876	994
1	0.063369	-2.7588	1579
1	0.63384	-0.45596	158

TABLEAU 9 – Liste exhaustive de triplets sélectionnés par le code Matlab



```
--- Parametres ---
Epsilon   = 0.97721
a^epsilon = 0.061488
b^epsilon = 0.972324
C0 = 2.66324
  -- mesh:  Nb of Triangles = 442159, Nb of Vertices 221924
  -- Solve :
        min 7.89141e-33  max 1
-----------------------------------------------
Resultats :
Energie calculee (int |grad w|^2) : 2.27555
Mu Numerique (Energie/Vol)       : 0.595732
Mu Theorique pi/(2*C0)           : 0.589806
Erreur relative Numerique/Theorique                  : 1.00484 %
MuTh2 (Integrale wTh)  = 0.593715
Erreur relative Numerique/Theorique2                  : 0.339861 %
MuTh3 : 0.594722
Erreur relative Numerique/Theorique3                  : 0.169912 %
-----------------------------------------------
times: compile 0.196s, execution 50.727s,  mpirank:0
 ######## unfreed pointers   144 Nb pointer,   0Bytes  ,  mpirank 0, memory leak =0
 CodeAlloc : nb ptr  4281,  size :541672 mpirank: 0
Ok: Normal End
```

(a) Jeu de paramètres et erreurs relatives obtenues



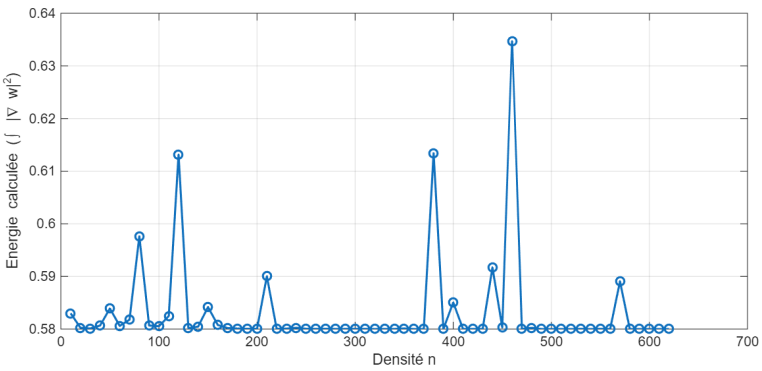
(b) Isovaleurs de w

FIGURE 10 – Résultats obtenus pour $\varepsilon = 0.1$ et $a_\varepsilon = 0.01$

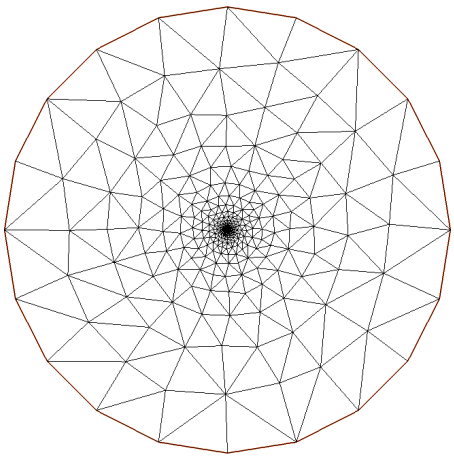
On obtient cette fois-ci une erreur relative de l'ordre de 1% entre les valeurs théorique et numérique, convergence semble bien se produire. Cependant afin de conclure définitivement sur l'observation de la convergence, une étude supplémentaire est menée afin de visualiser les impacts respectifs de la convergence vers 0 de ε et de la densité de maillage choisie pour l'étude. Ces deux facteurs joueront un rôle fondamental dans l'étude d'autres configurations pour lesquelles une formule théorique n'existe pas nécessairement.

4.2.3 Choix du maillage

Nous avons commencé par attribuer le même nombre de points aux cercles intérieurs et extérieurs : le maillage n'est donc pas homogène (Figure 11b). En traçant l'évolution d'une grandeur, par exemple l'énergie en fonction du nombre de points, ou densité n, des pics sont apparus comme sur la Figure 11a.



(a) Évolution de l'énergie en fonction de n le nombre de points sur le cercle intérieur et extérieur. On observe des pics distribués aléatoirement.



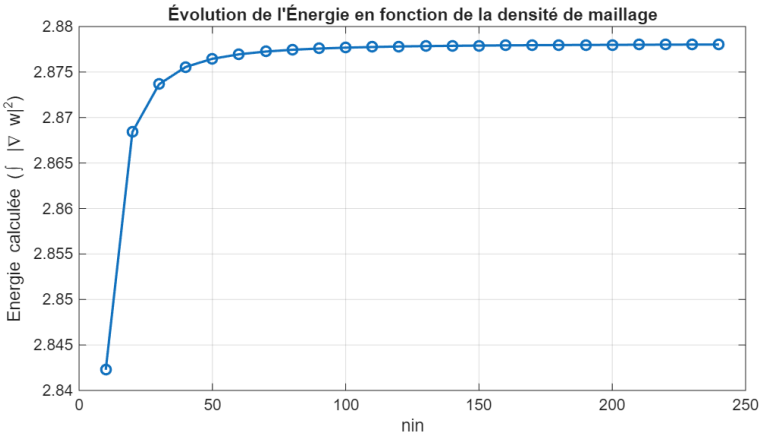
(b) Maillage non homogène

FIGURE 11 – Étude de la convergence pour la configuration pour $\varepsilon = 1$ et $a^\varepsilon = 1.97376432630026e-05$ avec un maillage non homogène.

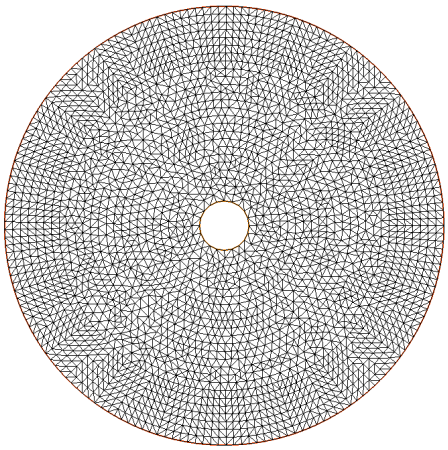
Pour construire un maillage homogène (Figure 12b), on considère que le nombre de points du cercle est proportionnel au rayon, il vient alors :

$$\begin{cases} C\varepsilon = N_{out} \\ Ca^\varepsilon = N_{in} \end{cases} \implies C = \frac{N_{out}}{\varepsilon} \implies N_{out} = \frac{\varepsilon}{a^\varepsilon} N_{in}$$

On observe ainsi que les pics disparaissent et que la convergence est bien observée Figure 12a.



(a) Évolution de l'énergie en fonction de n le nombre de points sur le cercle intérieur et extérieur. On observe bien la convergence attendue.



(b) Maillage homogène

FIGURE 12 – Étude de la convergence pour la configuration pour pour $\varepsilon = 0.97949$ et $a^\varepsilon = 0.11038$ avec un maillage homogène.

4.2.4 Optimisation du maillage et choix des paramètres

La stratégie initiale de maillage, reposant sur une densité de point variable réalisée par FreeFEM via la fonction "Nomdelafonction", s'est avérée peu concluante. L'irrégularité de la taille des triangles

empêchait toute comparaison rigoureuse entre les différentes configurations à paramètres ε, a_ε et donc C_0 fixés. Pour remédier à ce problème, un second maillage a été réalisé en fixant cette fois-ci la taille caractéristique maximale de triangle (notée h_{max}), garantissant ainsi une homogénéité spatiale de la discrétisation.

Une fois ce maillage implémenté, une seconde étude de convergence a été menée. Toutefois le premiers résultats ont révélé un paradoxe criant : l'erreur relative augmente à mesure que la finesse du maillage croît. Une façon d'expliquer cette divergence apparente réside dans le fait ce code compare les valeurs obtenues pour les valeur théorique et numérique en négligeant donc l'erreur intrinsèque liée au fait que ε est ici fixé.

L'augmentation de l'erreur relative lors de l'affinement du maillage peut donc paraître contre-intuitive. Elle peut pourtant s'expliquer par la décomposition de l'erreur totale en deux composantes distinctes :

$$\mathcal{E}_{totale} = \underbrace{\|u_{h,\varepsilon} - u_\varepsilon\|}_{\text{Erreur de discrétisation}} + \underbrace{\|u_\varepsilon - u_0\|}_{\text{Erreur de modèle}} \tag{15}$$

- **L'erreur de discrétisation** décroît classiquement avec la finesse du maillage ($h \to 0$).
- **L'erreur de modèle** est constante pour un ε fixé ; elle représente l'écart entre le problème local exact et la solution limite asymptotique.

Le phénomène observé de "courbe qui remonte" est le résultat d'une compensation d'erreurs couplées. Pour des maillages grossiers, l'erreur de discrétisation peut compenser numériquement l'erreur de modèle. En affinant le maillage, on réduit l'erreur de discrétisation, ce qui révèle l'erreur de modèle résiduelle. Ce n'est donc pas la précision du calcul qui diminue, mais sa fidélité au modèle intermédiaire u_ε qui augmente, révélant ainsi l'écart structurel avec la limite u_0.

Un changement de méthodologie a alors été proposé : comparer la valeur numérique non plus à la valeur théorique limite mais à celle calculée avant passage à la limite, éliminant ainsi l'erreur due au fait que dans cette configuration ε est faible mais ne tend pas vers 0. Si cette approche améliore significativement les résultats obtenus, elle met aussi nettement en avant une saturation de l'erreur comme la montre la figure ci-dessous. Un calcul parallèle de l'erreur liée à l'intégration numérique permet, en partie d'expliquer ce phénomène.

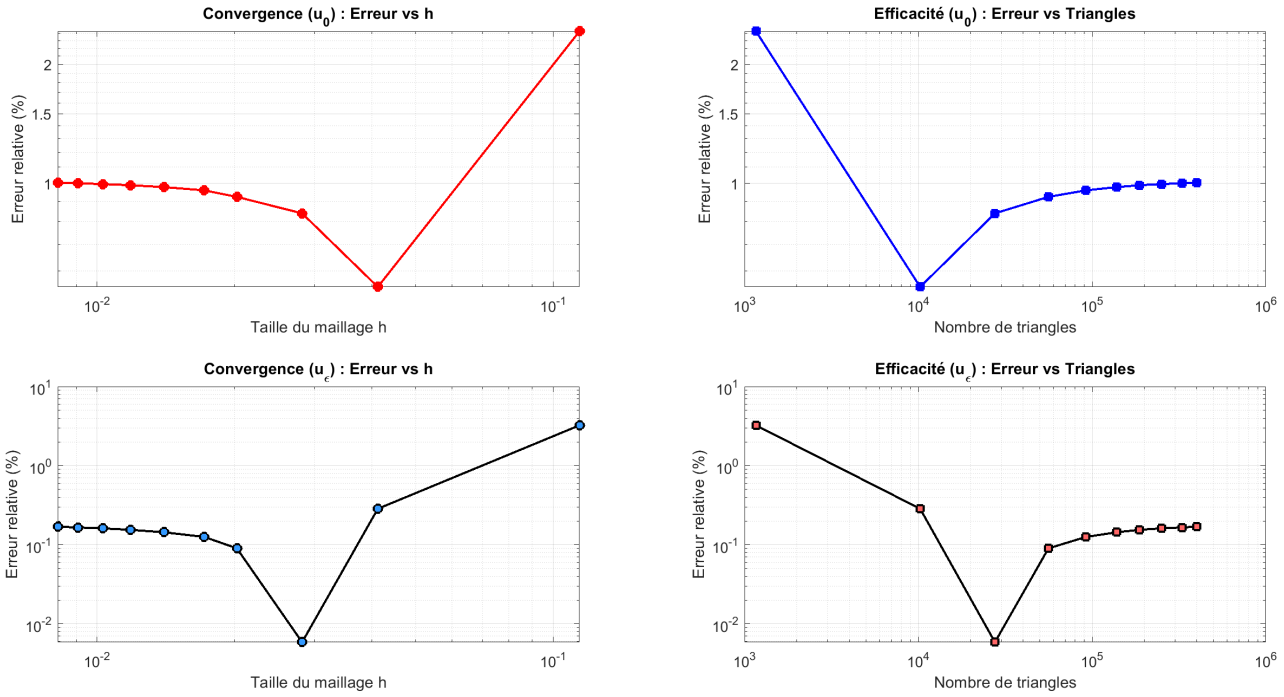


FIGURE 13 – Erreurs relatives en fonctions de la finesse du maillage pour les deux méthodes retenues (avec en haut les graphiques obtenus en comparant les valeurs numériques aux valeurs théoriques asymptotiques et en bas en comparant les valeurs numériques aux valeurs théoriques non asymptotiques)

Conclusion

Ce projet, encore en cours, représente une opportunité unique de développer nos compétences mathématiques, informatiques et organisationnelles dans la continuité des compétences et connaissance déjà acquises dans notre cursus mathématique et constitue par ailleurs un premier contact avec le travail de chercheur. Les compétences mathématiques associées à ce projet constituent des outils systématiques face à de nombreux problèmes et pourront donc être réutilisés dans des futures études. La gestion de projet repose quant à elle sur une planification rigoureuse et rythmée avec des jalons clairement définis. Ce cadre structuré est essentiel pour mener à bien ce projet.

Ce travail nous a permis d'explorer et d'approfondir les concepts fondamentaux de la théorie de l'homogénéisation et d'identifier avec précision le terme correctif émergent dans la formulation macroscopique à la fois théoriquement et numériquement. La confrontation systématique de ces deux approches a également permis de valider notre approche, mais a aussi permis d'établir clairement une méthodologie rigoureuse pour l'étude de convergence.

Les résultats obtenus à l'issue de ce premier semestre ont permis de confirmer la robustesse du modèle implémenté pour le cas $N = 2$. A présent, plusieurs perspectives s'ouvrent à nous pour prolonger cette étude. L'analyse pourrait ainsi s'étendre à d'autre géométries de perforations, en remplaçant les cercles par d'autres figures, ou s'orienter vers une exploration du cas $N = 3$ correspondant donc à un matériau réel (en trois dimensions), pour confronter la théorie au monde réel, c'est-à-dire à l'étude de domaines volumiques.

Annexes

Relations entre les acteurs

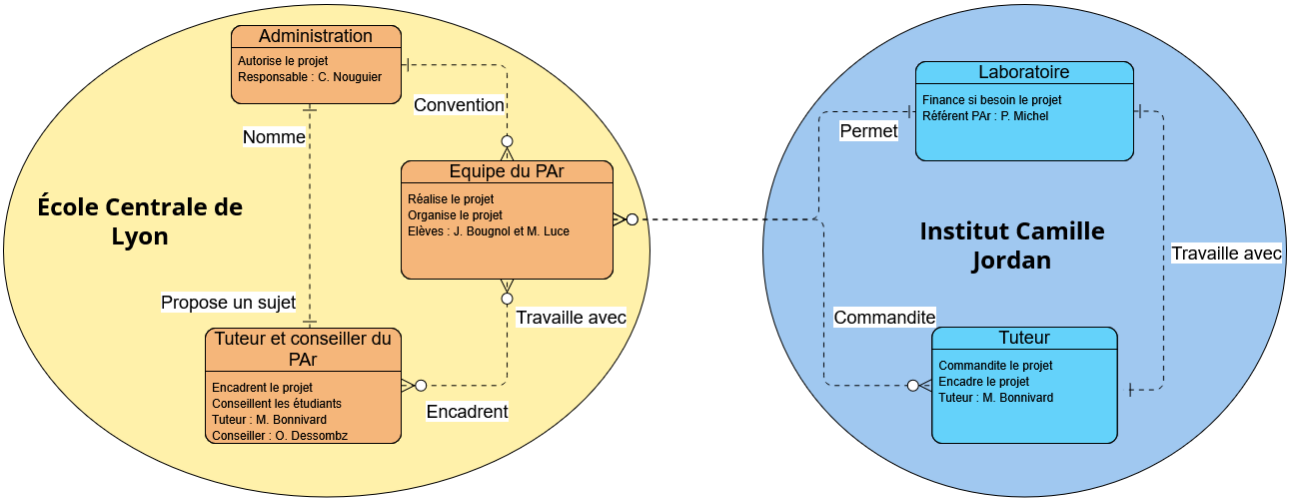


FIGURE 14 – Relations entre les acteurs du projet

Code FreeFEM

```
real epsilon = 0.97721;
real aEpsilon = 0.061488;

//real C0 = 1;
real C0 = -epsilon^2*log(aEpsilon);

//real aEpsilon = exp(-C0 / (epsilon^2));
//real aEpsilon = epsilon^3;


//real C0 = -(epsilon^2) * log(aEpsilon);

// bEpsilon < epsilon  pour ne pas toucher les bords du carré
real bEpsilon = epsilon * 0.995;


cout << "--- Parametres ---" << endl;
cout << "Epsilon   = " << epsilon << endl;
cout << "a^epsilon = " << aEpsilon << endl;
cout << "b^epsilon = " << bEpsilon << endl;
cout << "C0 = " << C0 << endl;

// labels
int labSquare = 1;       // Bord du cube P^epsilon
int labCircleOut = 2;    // Bord du cercle B^epsilon
int labHole = 3;         // Bord du trou T^epsilon
```

```
// densite du maillage
int nin = 100;
int nout=nin*epsilon/aEpsilon;

// definition des frontieres
// le cercle exterrieur
border CircleOut(t=0, 2*pi) { x = bEpsilon*cos(t); y = bEpsilon*sin(t);
    label = labCircleOut; }
// le trou
border CircleIn(t=0, 2*pi)  { x = aEpsilon*cos(t); y = aEpsilon*sin(t);
    label = labHole; }

// domaine : le carre avec le cercle privé du trou
mesh Th = buildmesh(
    CircleOut(nout)+
    CircleIn(-nin)//- n car trou
);

// resolution probleme local
fespace Vh(Th, P2); // Éléments finis quadratiques
Vh w, v;

// Problème variationnel : Laplacien(w) = 0

solve ProbW(w, v) =
    int2d(Th)(
        dx(w)*dx(v) + dy(w)*dy(v)
    ) // grad de w . grad de v
    + on(labHole, w = 0) // w = 0 sur le trou
    + on(labCircleOut, w = 1); // w = 1 sur le cercle
// terme etrange venu d'ailleurs

real Energy = int2d(Th)(dx(w)^2 + dy(w)^2); // on integre sur le domaine le
    grad au carre
real VolumeCellule = (2*epsilon)^2; // on calcule le volume de la cellule

// on fait le rapport pour determiner mu_numerique
real MuNum = Energy / VolumeCellule;

// expression de mu theorique pour N=2
real MuTh = (pi/2)*1/C0 ;

// on compare avec mu calcule avec w_epsilon theorique
func r = sqrt(x^2 + y^2);
func wFormula = (log(aEpsilon) - log(r)) / (log(aEpsilon) - log(epsilon));

Vh wTh = wFormula;  // on projette sur Vh pour calculer ensuite dx() et dy()

// calcul mu theorique 2
real MuTh2 = int2d(Th)( (dx(wTh)^2 + dy(wTh)^2) ) / VolumeCellule;
//real MuTh2 = int2d(Th)( (dx(wTh)^2 + dy(wTh)^2) * (r <= epsilon) ) /
    VolumeCellule;
```

```
// *(r <= epsilon) pour integrer que sur l'anneau A VERIFIER

real I = (2*pi)/(C0/epsilon^2 + log(epsilon));
real muTheorique3 = I/((2*epsilon)^2);

cout << "-----------------------------------------------" << endl;
cout << "Resultats :" << endl;
cout << "Energie calculee (int |grad w|^2) : " << Energy << endl;
cout << "Mu Numerique (Energie/Vol)        : " << MuNum << endl;
cout << "Mu Theorique pi/(2*C0)          : " << MuTh << endl;
cout << "Erreur relative Numerique/Theorique                 : " << abs(
    MuNum - MuTh)/MuTh * 100 << " %" << endl;
cout << "MuTh2 (Integrale wTh)  = " << MuTh2 << endl;
cout << "Erreur relative Numerique/Theorique2                 : " << abs(
    MuNum - MuTh2)/MuTh2 * 100 << " %" << endl;
cout << "MuTh3 : " << muTheorique3 << endl;
cout << "Erreur relative Numerique/Theorique3                 : " << abs(
    MuNum - muTheorique3)/muTheorique3 * 100 << " %" << endl;
cout << "-----------------------------------------------" << endl;


real h  = Th.hmax;


// Visualisation
//plot(Th, wait=true);
//plot(w, fill=1, value=1, cmm="w^epsilon", wait=true);
//plot(w, fill=true, value=true, nbiso=60, cmm="w^epsilon", wait=true);

// focus sur le trou
//plot(w, fill=true, nbiso=50, bb=[[-0.002,-0.002],[0.002,0.002]], cmm="
    Focus sur le trou", wait=true);
```

Listing 6 – Code FreeFEM : Calcul de μ pour une configuration donnée

Code Matlab

```
clear; clc; close all;

% --- PARAMÈTRES ---
n_points = 10000;
eps_vals = logspace(-10, 0, n_points);
a_vals   = logspace(-10, 0, n_points);
K = 100;     % Facteur de condition Z2 > K * Z1
n = 100;     % Paramètre nin (densité sur le trou)
N_max = 2000; % Limite pour éviter l'erreur de maillage bamg

% --- PRETRAITEMENT DES LISTES ET INTRODUCTION DES FONCTIONS UTILES ---
[E, A] = meshgrid(eps_vals, a_vals);

% Fonctions
f1 = @(e) -e.^2 .* log(e);
f2 = @(e,a) -e.^2 .* log(a);
```

```
Z1 = f1(E);
Z2 = -E.^2 .* log(A); % Calcul basé sur C0

% --- SELECTION DES TRIPLETS GAGNANTS ---
% 1. Condition mathématique : Z2 > K * Z1
mask_math = Z2 > K*Z1;

% 2. Condition numérique : a >= 10^-5
mask_limit = A >= 1e-5;

% 3. Condition de maillage : n * epsilon / a < 2000
% Cette condition évite l'erreur "Assertion fail : (kkkk++ < 2000)"
mask_mesh = (n .* E ./ A) < N_max;

% Selection finale prenant l'ensemble des critères en compte
mask_valid = mask_math & mask_limit & mask_mesh;

% --- EXTRACTION DES TRIPLETS ---
eps_final = E(mask_valid);
a_final   = A(mask_valid);

% Calcul de C0 = epsilon^2 * ln(a_epsilon)
C0_final = (eps_final.^2) .* log(a_final);

% Construction du tableau [Epsilon, a_epsilon, C0]
Resultats = [eps_final, a_final, C0_final];

% --- ÉCHANTILLONNAGE DES RÉSULTATS POUR AFFICHAGE ---
pas = 1000; % On prend un point tous les 1000 points trouvés
if size(Resultats, 1) > pas
    Resultats_echantillon = Resultats(1:pas:end, :);
else
    Resultats_echantillon = Resultats; % Pas assez de points pour é
   chantillonner
end

% --- AFFICHAGE ---
fprintf('--- ANALYSE NUMÉRIQUE AVEC ÉCHANTILLONNAGE ---\n');
fprintf('Total points valides : %d\n', size(Resultats, 1));
fprintf('Nombre de points affichés (pas = %d) : %d\n\n', pas, size(
   Resultats_echantillon, 1));

if ~isempty(Resultats_echantillon)
    % Création de la table pour un affichage élégant
    T = array2table(Resultats_echantillon, 'VariableNames', {'Epsilon', '
   a_epsilon', 'C0'});

    % Optionnel : on rajoute le calcul de nout pour vérifier la condition de
    maillage
    T.Nout_FreeFEM = ceil(n .* T.Epsilon ./ T.a_epsilon);

    disp(T);
else
```

```
    fprintf('AUCUN POINT TROUVÉ : Les contraintes sont trop restrictives.\n');
end

% --- REPRÉSENTATION 3D ---
n_plot = 200;
eps_plot = logspace(-10, 0, n_plot);
a_plot   = logspace(-10, 0, n_plot);
[E_p, A_p] = meshgrid(eps_plot, a_plot);

Z1_p = -E_p.^2 .* log(E_p);
Z2_p = -E_p.^2 .* log(A_p);

figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 1000, 600]);

% Surface f2
surf(E_p, A_p, Z2_p, 'FaceAlpha', 0.5, 'EdgeColor', 'none', 'FaceColor', 'interp');
hold on;

% Surface f1
surf(E_p, A_p, Z1_p, 'FaceAlpha', 0.8, 'EdgeColor', 'none', 'FaceColor', [0.2 0.2 0.2]);

set(gca, 'XScale', 'log', 'YScale', 'log'); % Échelles logarithmiques
xlabel('\epsilon');
ylabel('a_\epsilon');
zlabel('Valeur des fonctions');
legend('f_2 = -\epsilon^2 ln(a_\epsilon)', 'f_1 = -\epsilon^2 ln(\epsilon)', 'Location', 'best');
view(135, 30); % Ajuste l'angle de vue
grid on;

% --- ETUDE DE LA CONVERGENCE ---
% --- DONNÉES 1 : Comparaison à la valeur limite (u_0) ---
h1 = [0.114154, 0.0412481, 0.0281514, 0.0202519, 0.0171872, 0.0140144, 0.0118296, 0.0102925, 0.00907024, 0.00819744];
tri1 = [1164, 10253, 27622, 56141, 92336, 138625, 187240, 250548, 329345, 401226];
err1 = [2.42849, 0.546328, 0.839405, 0.924243, 0.960011, 0.9784, 0.989089, 0.995846, 1.00039, 1.00358];

% --- DONNÉES 2 : Comparaison à la valeur théorique non asymptotique (u_epsilon) ---
err2 = [3.23504, 0.284808, 0.0058462, 0.0899836, 0.125456, 0.143692, 0.154294, 0.160994, 0.165497, 0.168668];

% --- CRÉATION DE LA FIGURE ---
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 900, 800]);

% --- LIGNE 1 : COMPARAISON À LA LIMITE ASYMPTOTIQUE ---
```

```
subplot(2, 2, 1);
loglog(h1, err1, '-or', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'r');
grid on; xlabel('Taille du maillage h'); ylabel('Erreur relative (%)');
title('Convergence (u_0) : Erreur vs h');

subplot(2, 2, 2);
loglog(tri1, err1, '-sb', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'b');
grid on; xlabel('Nombre de triangles'); ylabel('Erreur relative (%)');
title('Efficacité (u_0) : Erreur vs Triangles');

% --- LIGNE 2 : COMPARAISON À LA VALEUR THÉORIQUE NON ASYMPTOTIQUE ---

subplot(2, 2, 3);
loglog(h1, err2, '-ok', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', [0.2 0.6 1]);
grid on; xlabel('Taille du maillage h'); ylabel('Erreur relative (%)');
title('Convergence (u_\epsilon) : Erreur vs h');

subplot(2, 2, 4);
loglog(tri1, err2, '-sk', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', [1 0.4 0.4]);
grid on; xlabel('Nombre de triangles'); ylabel('Erreur relative (%)');
title('Efficacité (u_\epsilon) : Erreur vs Triangles');
```

Listing 7 – Script : triplets gagnants

Synthèse complète de *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis

Cette partie énumère l'ensemble des informations scientifiques nécessaire à la compréhension du sujet et a été réalisée en rassemblant les propositions et théorèmes formulés à partir du livre *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis [2] suivant les conseils de notre tuteur et reprend également les cours : Outils mathématiques avancés pour l'analyse des équations aux dérivées partielles dispensé par Laurent Seppecher à centrale Lyon, ainsi que les cours de Licence 3 suivis à l'université Claude Bernard Lyon 1. Pour les résultats les plus importants, des démonstrations sont également proposées.

1 Espaces de Lebesgue

Les esapces de Lebesgue ou espaces L^p sont des piliers fondamentaux de analyse moderne et de la théorie des probabilités. Ce sont des espaces très généraux de classes de fonctions, possèdant une structure d'espace vectoriel normé complet (espace de Banach) ; permettant de poser les bases de l'analyse fonctionnelle. Ils constituent notamment le socle de base de l'analyse fonctionnelle et permettent notamment de définir les espaces de Sobolev, notion essentielle pour l'étude des équations aux dérivées partielles (EDP).

Dans toute la suite, $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ désigne un espace mesuré, où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et μ la mesure de Lebesgue (sauf mention contraire). On rappelle la définition de l'espace des fonctions mesurables intégrables :

$$\mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \left\{ u : \Omega \to \mathbb{R} \text{ mesurable} \;\middle|\; \int_\Omega |u| d\mu < \infty \right\}.$$

1.1 Espace quotient

La construction des espaces L^p repose sur une structure de quotient pour transformer une semi-norme en norme (propriété de séparation).

Définition 1. — Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur un ensemble non vide X. On appelle **classe d'équivalence** de $x \in X$ associé à $\sim$ l'ensemble

$$\tilde{x} := \{y \in X \mid x \sim y\}$$

Tous élément y d'une classe $\tilde{x}$ est appelé **représentant** de la classe $\tilde{x}$. En particulier x est un représentant de $\tilde{x}$. L'ensemble de toute les classes d'équivalences sur X par $\sim$ est appelé **ensemble quotient** et est noté $X/_\sim$

Définition 2. — Soit E un espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E. Soit la relation d'équivalence $\sim$ définie par

$$\forall x, y \in E, \quad x \sim y \quad \Leftrightarrow \quad x - y \in F$$

L'ensemble quotient $E/_\sim$ s'appelle **l'espace quotient de E par F** et se note E/F. Il est muni d'une structure d'espace vectoriel naturelle issue de E donnée par

- $\forall \tilde{u}, \tilde{v} \in E/F, \quad \tilde{u} + \tilde{v} := \widetilde{u+v}$
- $\forall \tilde{u} E/F, \alpha \in \mathbb{R}, \quad \alpha\tilde{u} = \widetilde{\alpha u}$

1.2 Définition des espaces de Lebesgue

On note $\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F})$ l'ensemble des fonctions réelles mesurables sur Ω. Dans cette partie , nous définissons la notion d'espace de Lebesgue L^p à partir des espaces $\mathscr{L}^p$.

Définition 3. Espace de Lebesgue $\mathscr{L}^p$ —

1. Si $1 \leq p < \infty$

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int |f|^p\right)^{1/p} =)\left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p}$$

2. Si $p = \infty$

$$\|f\|_{L^\infty} := essup|f| := \min\{M \in \overline{\mathbb{R}}; |f(x)| \leq M \ \ p.p.\}$$

3. $\mathscr{L}^p = \mathscr{L}^p(X, \mu) := \{f : X \to \overline{\mathbb{R}}; \|f\|_{L^p} < \infty\}$

Remarque : Les espaces $\mathscr{L}^p$ sont des espaces vectoriels. Ils contiennent le sous-espace $\mathcal{N}$ des fonctions nulles presque partout (μ-p.p.). C'est ce sous-espace qui empêche $\|\cdot\|_{L^p}$ d'être une norme au sens strict sur $\mathscr{L}^p$ (la séparation n'est pas vérifiée).

Définition 4. Espace de Lebesgue L^p — Pour tout $1 \leq p < \infty$, on définit l'espace de Lebesgue L^p comme l'espace quotient :

$$L^p = \mathscr{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)/\sim$$

où $f \sim g \iff f - g = 0$ μ-p.p. Pour toute classe $\tilde{u} \in L^p$, la quantité $\|\tilde{u}\|_{L^p}$ est bien définie car elle est indépendante du représentant u choisi.

De la même manière, on définit l'espace des fonctions bornées presque partout :

$$\mathscr{L}^\infty := \{u \in \mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}) | \exists C \geq 0, \quad |u| \leq C \quad \mu - p.p.\}$$

Définition 5. Espace de Lebesgue L^∞ — On définit

$$L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu) := \mathscr{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu)/\sim$$

On note par ailleurs, pour toute classe $\tilde{u} \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, la quantité

$$\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\Omega)} := \inf\{C \geq 0, \quad |u| \leq C \quad \mu - p.p.\}$$

est bien définie car ne dépend pas du représentant choisi. Cette quantité s'appelle le sup essentiel de u.

Remarque. — En général, il n'y a pas de relation d'inclusion entre $L^p(\Omega)$ et $L^q(\Omega)$ pour $p \neq q$ sur un domaine quelconque. Cependant, il existe deux cas fondamentaux :

1. **Espaces de suites :** Pour $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty$, on a $\ell^1 \subset \ell^{p_1} \subset \ell^{p_2} \subset \ell^\infty$. Les espaces ℓ^p *croissent* avec p.
2. **Mesure finie :** Si $\mu(\Omega) < \infty$, alors pour $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty$, on a $L^1 \supset L^{p_1} \supset L^{p_2} \supset L^\infty$. Les espaces L^p *décroissent* avec p.

1.3 Inégalité de Hölder

Définition 6. Exposants conjugués — Deux nombres $p, q \in [1, \infty]$ sont dits *conjugués* (ou *exposants conjugués*) si et seulement si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Lemme 0. Inégalité de Young — Soient $p, q \in]1, +\infty[$ deux exposants conjugués, alors

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \qquad a, b \in [0, +\infty[$$

Démonstration :
Soient $p, q \in]1, +\infty[$ deux exposants conjugués, et $a, b \in [0, +\infty[$, alors

$$\begin{aligned} \ln(ab) &= \frac{\ln(a^p)}{p} + \frac{\ln(b^q)}{q} \\ &\leq \ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \end{aligned}$$

car la fonction logarithme est concave sur $\mathbb{R}^+$ et p et q sont des exposants conjugués. D'où *in fine*,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Théorème 1. Inégalité de Hölder — Si p et q sont conjugués, alors pour toutes fonctions mesurables f et g :

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}, \qquad \forall f, g \text{ (inégalité de Hölder)}$$

Le cas particulier $p = q = 2$ correspond à l'inégalité de **Cauchy-Schwarz** :

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}$$

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}, \qquad \forall f, g \text{ (inégalité de Cauchy-Schwarz)}$$

Généralisation : Soient $p_1, \ldots, p_n, r \in [1, \infty]$ tels que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = \frac{1}{r}$. Si $u_i \in L^{p_i}(\Omega)$, alors leur produit appartient à L^r et :

$$\left\| \prod_{i=1}^n u_i \right\|_{L^r(\Omega)} \leq \prod_{i=1}^n \|u_i\|_{L^i(\Omega)}$$

Démonstration :

Théorème 2. Structure de L^p — Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$, l'espace vectoriel $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ muni de la quantité $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ est un **espace vectoriel normé**. (C'est même un espace de Banach, ce qui sera démontré ultérieurement).

Théorème 3. Convergence dominée L^p — Soit $(u_n)_n$ une suite de $L^p(\Omega)$ avec $p \in [1, +\infty]$. Si

- $u_n \longrightarrow^{n \to +\infty} u$ presque partout
- il existe $v \in L^p(\Omega)$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq v$ presque partout sur Ω,

alors $u \in L^p(\Omega)$ et $u_n \longrightarrow^{L^p(\Omega)} u$, c'est-à-dire $\|u_n - u\|_{L^p(\Omega)} \to 0$ quand n tend vers l'infini.

Définition 7. Espace vectoriel normé — On appelle **espace vectoriel normé (e.v.n)** $(E, \|.\|_E)$ un espace vectoriel de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ muni d'une norme $\|.\|_E$, c'est-à-dire une application de E dans $\mathbb{R}_+$ qui satisfait pour tous $x, y \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

1. Homogénnéité : $\|\lambda x\|_E = |\lambda| \|x\|_E$
2. Séparation : $\|x\|_E = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. Inégalité triangulaire : $\|x + y\|_E \leq \|x\|_E + \|y\|_E$

On lui associe une distance canonique $d_E(x, y) = \|x - y\|_E$ qui en fait un espace métrique. On lui associe canoniquement la topologie d'espace métrique associée. On parle de topologie d'e.v.n. ou topologie forte d'e.v.n. On notre cette topologie $\mathcal{T}_{\|.\|_E}$

2 Topologie

Définition 8. Topologie d'e.v.n. — On appelle **topologie d'e.v.n.** sur E la topologie d'espace métrique induite par la distance $d_E(u, v) = \|u - v\|_E$.

Définition 9. — Soient deux normes $\|.\|_1$ et $\|.\|_2$ sur un espace vectoriel E. On dit que la norme $\|.\|_2$ est **plus fine que** $\|.\|_1$ si il existe $C > 0$ tel que

$$\forall u \in E, \quad \|u\|_1 \leq C \|u\|_2.$$

Si $\|.\|_2$ est plus fine que $\|.\|_1$ et réciproquement, alors on dit que ces deux normes sont **équivalentes**.

Propriété 1. — Soient deux normes $\|.\|_1$ et $\|.\|_2$ sur un espace vectoriel E. La norme $\|.\|_2$ est plus fine que $\|.\|_1$ si et seulement si la topologie $\mathcal{T}_{\|.\|_2}$ est plus fine que $\mathcal{T}_{\|.\|_1}$, c'est-à-dire $\mathcal{T}_{\|.\|_1} \subset \mathcal{T}_{\|.\|_2}$. Si les deux normes sont équivalentes, alors les topologies sont identiques.

Propriété 2. — Soient E et F deux e.v.n.. Une application linéaire $T : E \to F$ est continue si et seulement si

$$\exists C > 0, \quad \forall u \in E, \qquad \|Tu\|_F \leq C\|u\|_E$$

Définition 10. Norme d'opérateur — L'ensemble des applications linéaires continues de E dans F, noté $\mathscr{L}(E, F)$, est lui-même un e.v.n. lorsqu'il est muni de la **norme d'opérateur** :

$$\|T\|_{\mathscr{L}(E,F)} := \sup_{u \in E \setminus \{0\}} \frac{\|Tu\|_F}{\|u\|_E} = \sup_{\|u\|_E = 1} \|Tu\|_F.$$

Définition 11. Espace de Banach — Un e.v.n. complet pour la métrique associée à sa norme est appelé **espace de Banach**.Dans un tel espace, toute suite de Cauchy converge.

Théorème 4. Fisher-Riesz — Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$, l'e.v.n. $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est un espace de Banach.

Théorème 5. Point fixe de Picard-Banach — Soit E un espace de Banach et $\varphi : E \to E$ une application contractante i.e. telle qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que

$$\forall u, v \in E, \quad \|\varphi(u) - \varphi(v)\|_E \leq c\|u - v\|_E.$$

Alors φ admet un unique point fixe.

Théorème 6. Banach-Steinhaus — Soit E un espace de Banach, F un e.v.n. et $(T_i)_{i \in I}$ une famille d'application linéaires continues de E dans F. Si la famille est ponctuelleme,t bornée :

$$\forall u \in E, \qquad \sup_{i \in I} \|T_i u\|_F < +\infty$$

alors elle est uniformément borné en norme d'opérateur :

$$\sup_{i \in I} \|T_i\|_{E,F} < +\infty$$

Propriété 3. Extension d'une application linéaire continue — Soient E, F deux e.v.n., D un s.e.v. de E et $L \in \mathscr{L}(D, F)$. Si

1. D est dense dans E

2. F est complet (de Banach)

alors, il existe une unique application linéaire continue $\tilde{L} \in \mathscr{L}(E, F)$, qui vérifie

$$\tilde{L}_{|D} = L \quad \text{et} \quad \left\|\tilde{L}\right\|_{E,F} = \|L\|_{D,F}.$$

Définition 12. Dual — On appelle **dual** de E, l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans $\mathbb{K}$:

$$E' := \mathscr{L}(E, F).$$

Cet espace est naturellement muni de la norme d'opérateur

$$\|f\|_{E'} := \sup_{u \in E \setminus \{0\}} \frac{f(u)}{\|u\|_E}$$

On utilise le **crochet de dualité** pour noter l'application d'un élément du dual $f \in E'$ à un élément u de E :

$$\langle f, u \rangle_{E',E} := f(u)$$

Propriété 4. — Par définition de la norme duale, on a la relation de type "Cauchy-Schwarz" :

$$\forall u \in E, \quad \forall f \in E', \qquad |\langle f, u \rangle_{E,E'}| \leq \|f\|_{E'} \|u\|_E$$

Propriété 5. — Pour tout $u \in E$, il existe $f_u \in E'$ tel que

$$\|f_u\|_{E'} = \|u\|_E \qquad \text{et} \qquad \langle f_u, u \rangle_{E',E} = \|u\|_E^2$$

De plus,

$$\|u\|_E = \max_{f \in E' \setminus \{0\}} \frac{\langle f_u, u \rangle_{E',E}}{\|f\|_{E'}}$$

Définition 13. Convergence faible — Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge faiblement** vers $u \in E$ si et seulement si

$$\forall f \in E', \qquad \langle f, u_n \rangle_{E',E} \to \langle f, u \rangle_{E',E}$$

Propriété 6. Propriétés de la convergence faible — Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E. On a

1. Si $u_n \to u$ fortement, alors $u_n \rightharpoonup u$ faiblement.
2. Si $u_n \rightharpoonup u$ alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\|u\| \leq \liminf \|u_n\|$.
3. Si $u_n \rightharpoonup u$ et si $f_n \rightharpoonup f$ alors $\langle f_n, u_n\rangle_{E',E} \to \langle f, u\rangle_{E',E}$

3 Espaces de Hilbert

Définition 14. Produit scalaire — Soit E un espace vectoriel réel. On appelle **produit scalaire** sur E toute forme bilinéaire réelle $\langle .,. \rangle$ sur E qui vérifie les trois propriétés suivantes :

1. Symétrie : $\forall u, v \in E, \quad \langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$
2. Positivité : $\forall u \in E, \quad \langle u, u\rangle \geq 0$
3. Caractère défini : $\forall u \in E, \quad \langle u, u\rangle = 0 \implies u = 0$

Sur un espace vectoriel complexe, on appelle **produit hermitien** toute forme bilinéaire complexe $\langle .,. \rangle$ sur E qui vérifie la symétrie conjuguée : $\forall u, v \in H, \quad \langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}$ ainsi que les points (2) et (3).

Définition 15. Espace préhilbertien — On appelle **espace préhilbertien** tout espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire. De même on appelle **espace préhilbertien complexe** un espace vectoriel complexe muni d'un produit hermitien.

Propriété 7. Inégalité de Cauchy-Schwarz — Soit $(E, \langle .,. \rangle_E)$ un espace préhilbertien, alors le produit scalaire et la norme associée vérifient

$$\forall u, v \in E, \qquad |\langle u, v\rangle_E| \leq \|u\|_E \|v\|_E.$$

Avec égalité si et seulement si la famille (u, v) est liée.

Remarque. — Ce résultat permet d'établir directement que le produit scalaire est une forme bilinéaire continue.

Propriété 8. — Soit $(E, \langle .,. \rangle_E)$ un espace pré-hilbertien. La quantité

$$\|u\|_E = \sqrt{\langle u, u\rangle_E}$$

définit une norme sur E appelé **norme pré-hilbertienne**. On associe donc à E la topologie associé à cette norme. Tout espace pré-hilbertien est donc un e.v.n.

Théorème 7. Riesz — Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Pour tout $L \in H'$, il existe un unique $\ell \in H$ tel que

$$Lu = \langle \ell, v \rangle_H, \qquad \forall u \in H \tag{1}$$

De plus, $\|\ell\|_H = \|L\|_{H'}$.

Démonstration :
On note H un espace de Hilbert et H' son espace dual.
On considère $L \in H'$.

1. Supposons que $L = 0$. Le vecteur $\ell = 0$ convient au problème puisque $\langle 0|u\rangle = 0$ pour tout $u \in H$ (tout vecteur est orthogonal au vecteur nul). De plus dans ce cas $\|\ell\|_H = 0$ et $\|L\|_{H'} = 0$.
   De plus, si $\ell \in H$ est tel que
   $$\forall u \in H, \qquad Lu = \langle \ell | u \rangle$$
   alors $\langle \ell|u\rangle = 0$ pour tout $u \in H$ et en particulier $\langle \ell|\ell\rangle = 0$ donc $\|\ell\|_H^2 = 0$ assurant bien que $\boxed{\ell = 0}$ par axiome de séparation de $\|.\|_H$.

2. Comme L est continue, on obtient donc que $\ker(L) = L^{-1}(\{0\})$ est fermé comme image réciproque d'un fermé par une application continue. On note que $\ker(L) \neq H$ puisque dans le cas contraire L serait nulle ce qui est exclus par hypothèse.
   Finalement, on a
   $$\boxed{\ker(L) \text{ est fermé et } \ker(L) \neq H}$$

3. Comme $\ker(L)$ est un sous-espace vectoriel strict de H, son orthogonal ne se réduit pas à $\{0\}$; en effet, il suffit de considérer $x - p_{\ker(L)}(x)$ où $p_{\ker(L)}$ est la projection orthogonale sur $\ker(L)$. En normalisant ce vecteur, on a donc bien $v \in \ker(L)^\perp$ et $\|v\|_H = 1$.
   Posons $\ell = (Lv)v$ et calculons $\langle \ell|u\rangle$ pour $u \in H$.
   Pour cela, comme $\ker(L)$ est fermé, nous avons $H = \ker(L) \oplus \ker(L)^\perp$ et nous pouvons décomposer u. Ici, la situation est simple ; en effet comme $\ker(L)^\perp$ est la droite vectorielle engendrée par v, on obtient la décomposition explicite
   $$u = \underbrace{\langle u|v\rangle v}_{\in \ker(L)^\perp} + \underbrace{\big(v - \langle u|v\rangle v\big)}_{\in \ker(L)}.$$
   D'une part, on a
   $$\begin{aligned} \langle \ell|u\rangle &= \big\langle (Lv)v \;\big|\; \langle u|v\rangle v \big\rangle \\ &= (Lv)\langle u|v\rangle\langle v|v\rangle \\ &= (Lv)\langle u|v\rangle \|v\|_H^2 \\ \langle \ell|u\rangle &= (Lv)\langle u|v\rangle \end{aligned}$$

et d'autre part, on obtient

$$\begin{aligned} Lu &= L\big(\langle u|v\rangle)v + v - \langle u|v\rangle v\big) \\ &= \langle u|v\rangle Lv + L\big(v - \langle u|v\rangle v\big) \\ Lu &= \langle u|v\rangle Lv \end{aligned}$$

puisque $v - \langle u|v\rangle v \in \ker(L)$. On en déduit donc que $\boxed{Lu = \langle u|v\rangle \text{ pour tout } u \in H}$ L'existence est ainsi démontrée.

4. Supposons que l'on dispose de ℓ_1 et ℓ_2 deux éléments de H vérifiant :

$$\forall u \in H, \qquad Lu = \langle \ell_1, u\rangle_H = \langle \ell_2, u\rangle_H$$

alors on aurait

$$\forall u \in H, \qquad \langle \ell_2 - \ell_1, u\rangle_H = 0$$

Et donc $\ell_2 - \ell_1 \in H^\perp \cap H$, ce qui conduit à $\ell_1 = \ell_2$. On en déduit donc que $\boxed{\ell \text{ est bel et bien unique}}$

5. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne

$$\forall u \in H, \qquad \big|Lu\big| = \big|\langle \ell|u\rangle\big| \leq \|\ell\|_H \|u\|_H$$

si bien que $\|L\|_{H'} \leq \|\ell\|_H$. De plus, le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz est obtenu lorsque u est colinéaire à ℓ. Ainsi, comme $\big|L\ell\big| = \|\ell\|_H \|\ell\|_H$, on obtient $\|L\|_{H'} \geq \|\ell\|_H$. Finalement, la double inégalité donne $\boxed{\|\ell\|_H = \|L\|_{H'}}$

Corollaire 8. — Une suite (u_n) d'un espace de Hilbert H converge faiblement vers $u \in H$ si et seulement si

$$\forall v \in H, \qquad \lim_{n\to+\infty} \langle u_n, v\rangle_H = \langle u, v\rangle_H.$$

Corollaire 8. — Soit $\mathcal{D}$ une partie dense de H. Une suite bornée (u_n) de H converge faiblement vers $u \in H$ si et seulement si

$$\forall v \in \mathcal{D}, \qquad \lim_{n\to+\infty} \langle u_n, v\rangle_H = \langle u, v\rangle_H.$$

Théorème 8. Lax-Milgram — Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Soit $L \in H'$ et $a : H^2 \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et corcive. Alors il existe un unique $u \in H$ te lque

$$a(u,v) = Lv, \qquad \forall v \in H \tag{2}$$

et il existe une constante $C > 0$ qui dépend seulement de a, telle que $\|u\|_H \leq C\|L\|_{H'}$. De plus, u est l'unique minimiseur de la fonction

$$J(v) := \frac{1}{2}a(u,v) - Lv$$

.

Démonstration :
Soit $L \in H'$ et $a : H^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue qui vérifie :

$$\exists \alpha > 0, \quad \forall u \in H, \quad a(u,u) \geq \alpha \|u\|_H^2.$$

On munit le produit H^2 de la norme $\|(u,v)\|_{H^2} = \sqrt{\|u\|_H^2 + \|v\|_H^2}$.

1. Supposons a continue sur H^2. Elle est alors en particulier continue en $(0,0)$. Fixons $\varepsilon = 1 > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que

$$\|(u,v)\|_{H^2} \leq \eta \qquad \Longrightarrow \qquad |a(u,v)| \leq 1.$$

Si maintenant, si on prend $(u,v) \in H^2$ quelconque, on note que $\frac{\eta}{\|(u,v)\|_{H^2}}(u,v)$ est de norme η et donc

$$\left| a\left(\frac{\eta}{\|(u,v)\|_{H^2}}(u,v) \right) \right| \leq 1$$

puis comme a est bilinéaire

$$\frac{\eta^2}{\|(u,v)\|_{H^2}^2} |a(u,v)| \leq 1$$

et enfin

$$|a(u,v)| \leq \frac{\|(u,v)\|_{H^2}^2}{\eta^2}$$

Ainsi, en posant $C = \frac{2}{\eta^2} > 0$ on obtient bien

$$\boxed{\left|a(u,v)\right| \leq \tfrac{C}{2}\left(\|u\|_H^2 + \|v\|_H^2\right)}$$

2. Soit $(u,v) \in H^2$.
Soit $\varepsilon > 0$, l'inégalité précédente étant valable $\forall (u,v) \in H^2$, il vient :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |a(\varepsilon u, v/\varepsilon)| \leq \frac{C}{2}(\|u\varepsilon\|_H + \|v/\varepsilon\|_H)^2$$

Comme a est bilinéaire, cette même inégalité donne donc,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |a(u,v)| \leq \frac{C}{2}(\varepsilon \|u\|_H + \frac{1}{\varepsilon}\|v\|_H)^2$$

Notons $\phi(t) = ta + \frac{b}{t}$ où $a, b \geq 0$ pour tout $t > 0$. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall t > 0, \qquad \phi'(\varepsilon) = a - \frac{b}{t^2} = \frac{t^2 a - b}{t}$$

si bien que ϕ est minimale pour $t = \sqrt{b/a}$. On en déduit que

$$|a(u,v)| \leq \frac{C}{2}(\|u\|_H^2 \sqrt{\frac{\|v\|_H}{\|u\|_H}}^2 + \|v\|_H^2 \sqrt{\frac{\|u\|_H}{\|v\|_H}}^2) = C\|u\|_H \|v\|_H$$

Et donc finalement,

$$\boxed{\forall u, v \in H, \qquad |a(u,v)| \leq C\|u\|_H \|v\|_H}$$

3. Soit $(u_0, v_0) \in H^2$. Montrons pour commencer que a est continue en (u_0, v_0). Fixons $\varepsilon > 0$ et cherchons $\eta > 0$ tel que

$$\forall (u,v) \in H^2, \qquad \|(u,v) - (u_0,v_0)\|_{H^2} \leq \eta \quad \Longrightarrow \quad \big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq \varepsilon$$

Si $\|(u,v) - (u_0,v_0)\|_{H^2} \leq \eta$ alors par croissance de $t \mapsto \sqrt{t}$, on obtient

$$\|u - u_0\|_H = \sqrt{\|u - u_0\|_H^2} \leq \sqrt{\|u - u_0\|_H^2 + \|v - v_0\|_H^2}$$

et de même $\|v - v_0\|_H \leq \sqrt{\|u - u_0\|_H^2 + \|v - v_0\|_H^2}$ si bien que

$$\|u - u_0\|_H \|v - v_0\|_H \leq \|u - u_0\|_H^2 + \|v - v_0\|_H^2 \leq \eta^2.$$

Majorons le plus finement possible :

$$\begin{aligned}
\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| &= \big|a(u - u_0 + u_0, v - v_0 + v_0) - a(u_0,v_0)\big| \\
&= \big|a(u - u_0, v - v_0) + a(u_0, v - v_0) + a(u - u_0, v_0)\big| \\
&\leq \big|a(u - u_0, v - v_0)\big| + \big|a(u_0, v - v_0)\big| + \big|a(u - u_0, v_0)\big|
\end{aligned}$$

puis, à l'aide de la majoration (3) et si $\|(u,v) - (u_0,v_0)\|_{H^2} \leq \eta$, on obtient

$$\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq C(\|u - u_0\|_H \|v - v_0\|_H + \|u_0\|_H \|v - v_0\|_H + \|u - u_0\|_H \|v_0\|_H)$$

Comme $st \leq \frac{1}{2}(s^2 + t^2)$, on obtient

$$\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq C\left(\frac{1}{2}\|u - u_0, v - v_0\|_{H^2}^2 + \|u_0\|_H \|u - u_0, v - v_0\|_{H^2} + \|u - u_0, v - v_0\|_{H^2} \|v_0\right.$$

$$\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq C\left(\frac{\|u - u_0, v - v_0\|_{H^2}}{2} + \|u_0\|_H + \|v_0\|_H\right) \|u - u_0, v - v_0\|_{H^2}$$

Si bien que $a(u,v) \longrightarrow a(u_0,v_0)$ lorsque $\|u-u_0, v-v_0\|_{H^2} \to 0$ nous asssurant que a est continue en (u_0,v_0).

Finalement, si a vérifie la majoration (3), alors $\boxed{a \text{ est continue sur } H^2}$

4. L'application $v \longmapsto a(u,v)$ est une forme linéaire continue puisque a est bilinéaire continue, et une fonction partielle de fonction continue est continue, c'est donc un élément de H'. Le théorème de représentation de Riesz démontré dans la prmeière partie s'applique donc, et on dispose de l'existence et de l'unicité de $w_u \in H$ vérifiant

$$\forall v \in H, \quad a(u,v) = \langle w_u, v\rangle_H$$

Soit maintenant $\lambda \in \mathbb{R}, u_1, u_2 \in H$. Montrons que $w_{\lambda u_1+u_2} = \lambda w_{u_1} + w_{u_2}$. Par bilinéarité du produit scalaire et de a,

$$\begin{aligned}\forall v \in H, \qquad \langle w_{\lambda_1 u_1+u_2}|v\rangle &= a(\lambda_1 u_1 + u_2, v)\\ &= \lambda_1 a(u_1,v) + a(u_2,v)\\ &= \lambda_1\langle w_{u_1}|v\rangle + \langle w_{u_2}|v\rangle\\ \langle w_{\lambda_1 u_1+u_2}|v\rangle &= \langle \lambda_1 w_{u_1} + w_{u_2}|v\rangle.\end{aligned}$$

Et par unicité du représentant dans le théorème de Riesz,

$$w_{\lambda_1 u_1+u_2} = \lambda_1 w_{u_1} + w_{u_2}.$$

On en déduit donc que $\boxed{u \mapsto w_u \text{ induit un endomorphisme de } H}$

5. On note A l'application linéaire introduite à la fin de la question précédente, i.e.

$$\begin{array}{rccc} A: & H & \longrightarrow & H\\ & u & \longmapsto & w_u\end{array}$$

L'application A est un opérateur linéaire de H dans H, par conséquent il nous suffit de montrer qu'il existe $K \geq 0$ tel que

$$\forall u \in H, \qquad \|Au\|_H \leq K\|u\|_H.$$

pour montrer que A est continue.
Par définition de A, nous avons

$$\forall v \in H, \qquad \langle Au|v\rangle = a(u,v).$$

Par conséquent, en appliquant ce résultat à u et Au, il vient :

$$\|Au\|_H^2 = \langle Au|Au\rangle = a(u,Au)$$

Et donc d'après la question 3,

$$\|Au\|_H^2 = \langle Au|Au\rangle = a(u, Au) \leq C\|u\|_H\|Au\|_H$$

Ainsi, puisque $\|Au\|_H \geq 0$,

$$\|Au\|_H \leq C\|u\|_H$$

On en déduit donc bien que $\boxed{A \text{ est continue}}$ et que $\|A\| \leq C$ comme norme d'opérateur.

6. Soit $u \in H$, le problème (2) s'écrit

$$\forall v \in H, \qquad a(u, v) = Lv$$

Or d'après la question 4, il existe un élément de H noté w_u tel que

$$\forall v \in H, \quad a(u, v) = \langle w_u, v\rangle_H = \langle Au, v\rangle_H$$

en reprenant les notations précédentes. Le problème se réécrit alors :

$$\langle Au, v\rangle_H = Lv$$

Puis en appliquant le théorème de Riesz à L, et en notant ℓ son représentant,

$$\langle Au, v\rangle_H = \langle \ell, v\rangle_H$$

Et par unicité du représentant (voir partie 1), cela équivaut à résoudre l'équation d'inconnue u :

$$\boxed{Au = \ell}$$

7. Soit $u \in H$, d'après l'énoncé,

$$\exists \alpha > 0, \quad \forall u \in H, \quad a(u, u) \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

La question 4 permet de réécrire cette inégalité de la façon suivante :

$$\langle w_u, v\rangle_H = \langle Au, v\rangle_H = a(u, u) \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

puis à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwartz, on obtient

$$\|Au\|_H\|u\|_H \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

soit finalement

$$\boxed{\forall u \in H, \qquad \|Au\|_H \geq \alpha\|u\|_H}$$

Par ailleurs l'inégalité précédente assure l'injectivité de A. En effet, l'inégalité ci-dessus donne $0 \geq \alpha \|u\|_H$, si bien que $\|u\|_H = 0$ et donc $u = 0$. On en déduit alors que $Ker(A) \subset \{0\}$ puis $Ker(A) = \{0\}$ puisque l'autre inclusion est universelle, et donc l'opérateur linéaire A est injectif.

8. On note $A(H)$ l'image de H par A. Soit $v \in A(H)$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de H telle que (Au_n) converge vers v. Montrons que (u_n) est de Cauchy.
Soit $\varepsilon > 0$. On cherche s'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \geq N, \qquad \|u_p - u_q\|_H \leq \varepsilon.$$

Cherchons donc à majorer $\|u_p - u_q\|_H$ par un terme que l'on contrôle. On déduit de la question précédente que

$$\|u_p - u_q\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|Au_p - Au_q\|_H.$$

Comme $(Au_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente, elle est de Cauchy. Il existe donc bel et bien $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \geq N, \qquad \|Au_p - Au_q\|_H \leq \varepsilon\,\alpha$$

et donc *a fortiori*

$$\forall p, q \geq N, \qquad \|u_p - u_q\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|Au_p - Au_q\|_H \leq \frac{\varepsilon\,\alpha}{\alpha} \leq \varepsilon.$$

Finalement, la suite (u_n) est de Cauchy
Comme H est un espace de Hilbert, il est complet et toute suite de Cauchy y est convergente. Il existe donc $u_0 \in H$ tel que

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} u_0$$

puis, comme A est continue,

$$Au_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} Au_0.$$

On en déduit que $A(H)$ contient les limites de ses suites convergentes ; il en résulte que $A(H)$ est fermé

9. Soit $v \in A(H)^\perp$. Nous avons par hypothèse que

$$\forall u \in H, \qquad \langle Au|v\rangle = 0$$

En choisissant $u = v \in H$, on obtient $\langle Av|v\rangle = 0$ puis $a(v, v) = 0$. Or, comme on a $a(v, v) \geq \alpha\|v\|_H^2$ il vient que $0 \geq \alpha\|v\|^2$ qui donne $\|v\|_H = 0$ et finalement $v = 0$. On en déduit donc que $A(H)^\perp \subset \{0\}$ et comme l'autre inclusion est universelle, on conclut que $A(H)^\perp = \{0\}$

10. Comme $A(H)$ est fermé et H étant un espace de Hilbert, nous savons que

$$H = A(H) \oplus A(H)^{\perp}.$$

Comme la question précédente nous donne $A(H)^{\perp} = \{0\}$, on en déduit donc que $A(H) = H$ si bien que A est surjective. Comme à la question 7°) nous avons établi que A est injective, on peut conclure que A est un automorphisme de H. On peut donc conclure à l'aide de la question 6°) que (4) admet une unique soluton et donc que

$$\boxed{\text{le problème (2) admet une unique solution}}$$

11. La fonction R est linéaire. On cherche donc s'il existe $K \geq 0$ telle que

$$\forall L \in H', \qquad \|R(L)\|_H \leq K\|L\|.$$

c'est-à-dire

$$\forall L \in H', \qquad \|u_L\|_H \leq K\|L\|$$

où u_L est l'unique représentant du théorème de Lax-Milgram.
Comme L est une forme linéaire continue, nous avons

$$\forall u \in H, \qquad \|Lu\|_H \leq \|L\|\|u\|_H$$

où $\|L\|$ désigne la norme d'opérateur de L dans H'. Par ailleurs, comme a est coercive, nous avons

$$\forall u \in H, \qquad a(u,u) \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

On en déduit donc que

$$\forall L \in H', \qquad \alpha\|u_L\|_H^2 \leq a(u_L, u_L) = Lu_L \leq \|L\|\|u_L\|_H$$

puis

$$\forall L \in H', \qquad \big(\alpha\|u_L\|_H - \|L\|\big)\|u_L\|_H \leq 0$$

et comme $\|u_L\|_H \geq 0$, il vient

$$\forall L \in H', \qquad \alpha\|u_L\|_H \leq \|L\|$$

$$\forall L \in H', \qquad \|u_L\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|L\|.$$

et finalement

$$\forall L \in H', \qquad \|R(L)\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|L\|.$$

On en déduit que $\boxed{R \text{ est continue et de plus } \|R\| \leq \frac{1}{\alpha}}$

12. Notons dans la suite u_L l'unique vecteur de H tel que

$$\forall v \in H, \qquad a(u_L, v) = Lv.$$

Soit $u \in H$. Montrons que $J(u_L + u) - J(u_L) > 0$ pour tout $u \in H \setminus \{0\}$. Nous avons

$$\begin{aligned} J(u_L + u) - J(u_L) &= \frac{1}{2}\, a(u_L + u, u_L + u) - L(u_L + u) - \frac{1}{2}\, a(u_L, u_L) + Lu_L \\ &= \frac{1}{2}\, a(u_L, u_L) + \frac{1}{2}\, a(u, u) + a(u, u_L) - Lu_L - Lu - \frac{1}{2}\, a(u_L, u_L) + Lu_L \\ &= \frac{1}{2}\, a(u, u) + a(u, u_L) - Lu \end{aligned}$$

or, comme $a(u, u_L) = a(u_L, u) = Lu$, on obtient

$$J(u_L + u) - J(u_L) = \frac{1}{2}\, a(u, u) \geq 0$$

puisque $a(u, u) \geq \alpha \|u\|_H^2 \geq 0$. On en déduit que $\boxed{u_L \text{ minimise } J \text{ sur } H}$
Par ailleurs, comme $a(u, u) \geq \alpha \|u\|_H^2$, on en déduit que $a(u, u) > 0$ pour tout $u \in H \setminus \{0\}$. Cela établit que $J(u_L + u) - J(u_L) > 0$ pour tout $u \in H \setminus \{0\}$ et ainsi

$$\boxed{u_L \text{ minimise strictement } J \text{ sur } H, \text{ d'où son unicité}}$$

4 Espaces de Sobolev et formulation variationnelle des problèmes aux limites

Théorème 9. Dérivée faible — Soit $u \in L^p(I)$ avec $p \in [1, +\infty]$. On dit que u admet une **dérivée faible** s'il existe une fonction localement intégrable v, c'est-à-dire mesurable sur I et intégrable sur tout compact inclus dans I, tel que

$$\int_I u\varphi' = -\int_I v\varphi, \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_c^1(I)$$

Cette notion étend la dérivée classique. La dérivée faible de u est notée $u' := v$.

Propriété 9. — Si $u \in L^p(I)$ admet une dérivée faible nulle, alors il existe $c \in \mathbb{R}$ telle que $u = c$ presque partout sur I.

Corollaire 9. Unicité de la dérivée faible — Si v_1 et v_2 sont dérivées faibles d'une même fonction u alors $v_1 = v_2$ presque partout.

Corollaire 9. — Si $u, v \in L^p(I)$ admettent des dérivées faibles égales presque partout, alors il existe $c \in \mathbb{R}$ telle que $u = v + c$ p.p. sur I.

Propriété 10. — Si $I :=]a, b[$ est un intervalle borné et $v \in L^1(I)$ alors $u(x) := \int_a^x v(t)dt$ est bornée sur I et admet v comme dérivée faible.

Définition 16. Espace de Sobolev $W^{1,p}(I)$ — On définit l'espace de Sobolev $W^{1,p}(I)$ pour $p \in [1, +\infty]$ par

$$W^{1,p}(I) := \{u \in L^p(I) | u' \in L^p(I)\}$$

On lui associé la norme

$$\|u\|_{W^{1,p}(I)} := (\|u\|^p_{L^p(I)} + \|u'\|^p_{L^p(I)})^{1/p}, \quad p \in [1, +\infty[$$
$$\|u\|_{W^{1,\infty}(I)} := \max(\|u\|_{L^\infty(I)}, \|u'\|_{L^\infty(I)})$$

Définition 17. Espace de Sobolev $H^1(I)$ — L'espace de Sobolev $H^1(I)$ est le cas particulier

$$H^1(I) := W^{1,2}(I) = \{u \in L^2(I) | u' \in L^2(I)\}$$

On lui associe le produit scalaire

$$\langle u, v \rangle_{H^1(I)} := \int_I uv + \int_I u'v'$$

et sa norme associée

$$\|u\|_{H^1(I)} := (\|u\|^2_{L^2(I)} + \|u'\|^2_{L^2(I)})^{1/2}$$

Propriété 11. — Si I est borné, alors pour tout $p, q \in [1, +\infty]$, on a

$$W^{1,\infty}(I) \subset W^{1,q}(I) \subset W^{1,p}(I) \subset W^{1,1}(I)$$

Théorème 10. ($W^{1,p}$ est complet) — Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'espace de Banach, en particulier, $H^1(I)$ est un espace de Hilbert.

Propriété 12. — Supposons I borné. Alors, pour tout $1 \leq p < +\infty$, l'espace $\mathcal{C}^\infty(\overline{I})$ est dense dans $W^{1,p}(I)$.

Théorème 11. — On suppose I borné. Alors, pour $1 \leq p \leq +\infty$, toute fonction $u \in W^{1,p}(I)$ admet un (unique) représentant continu $u_c \in \mathcal{C}'(\overline{I})$. De plus l'opérateur qui à u associe u_c est continu de $W^{1,p}(I)$ dans $\mathcal{C}^0(\overline{I})$, c'est-à-dire qu'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\sup_{\overline{I}} |u_c| \leq C\|u\|_{W^{1,p}(I)} \quad \forall u \in W^{1,p}(I)$$

Définition 18. — Soient I un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$ et $1 \leq p \leq +\infty$. Pour tout $x \in \overline{I}$ on définit **l'opérateur de trace sur** x par

$$\begin{aligned} \gamma_x : W^{1,p}(I) &\to \mathbb{R} \\ u &\mapsto u_c(x) \end{aligned}$$

Cet opérateur linéaire est bien défini et continu sur $W^{1,p}(I)$.

Définition 19. — Soit $I =]a, b[$ un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$. Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$ on définit

$$W_0^{1,p(I)} := \{u \in W^{1,p}(I) | \gamma_a(u) = \gamma_b(u) = 0\}$$

C'est un s.e.v. fermé de $W^{1,p}(I)$ donc un espace de Banach. Le cas particlier

$$H^1(I) := \{u \in H^1(I) | \gamma_a(u) = \gamma_b(u) = 0\}$$

est particulièrement intéressant, c'est un sous-espace de Hilbert de $H^1(I)$.

Propriété 13. IPP dans les Sobolev — Soit $I =]a, b[$ un intervalle ouvert borné. Soit $p \in [1, +\infty]$. Si $u \in W^{1,p}(I)$, alors

$$\int_a^b u\varphi' = -\int_a^b u'\varphi + \gamma_b(u)\varphi(b) - \gamma_a(u)\varphi(a), \qquad \forall \varphi \in \mathcal{C}^1(\overline{I})$$

Théorème 12. Inégalité de Poincaré — Soit $I :=]a, b[$ un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$. Alors, pour tout $x \in \overline{I}$ et $u \in W^{1,p}(I)$, on a

$$\|u - \gamma_x(u)\|_{L^p(I)} \leq (b-a)\|u'\|_{L^p(I)}.$$

En particulier, si $u \in W_0^{1,p}(I)$, on a

$$\|u\|_{L^p(I)} \leq (b-a)\|u'\|_{L^p(I)}$$

Corollaire 13. Norme de Sobolev équivalente — Dans $W^{1,p}(I)$, pour tout $x \in \overline{I}$, la quantité $N_p(u) = (\|u'\|^p_{L^p(I)} + |u|^p)^{1/p}$ est une norme équivalente à la norme $W^{1,p}(I)$. De plus, la fonction $u \mapsto \|u'\|_{L^p(I)}$ est une norme sur $W^{1,p}_0(I)$ équivalente à la norme $W^{1,p}(I)$.

Définition 20. Solution forte — On appelle **solution forte** de (P) toute fonction $u \in \mathcal{C}^2([0,1])$ vérifiant (P).

Définition 21. Solution faible — On appelle **solution faible** de (P) toute fonction $u \in \mathcal{C}^2([0,1])$ vérifiant (P_{faible}).

Propriété 14. — Le problème (P) admet une unique solution forte $u \in \mathcal{C}^2([0,1])$

Théorème 13. Théorème de Rellich — Si Ω est un ouvert borné régulier de classe $\mathcal{C}^1$, alors de toute suite bornée de $H^1(\Omega)$ on peut extraire une sous-suite convergente dans $L^2(\Omega)$ (on dit que l'injection canonique de $H^1(\Omega)$ dans $L^2(\Omega)$ est compacte).